

Esperimento di Franck-Hertz

Storicamente:

- Dopo una serie di ipotesi succedutesi nell'arco di qualche decennio, Bohr suggerisce l'ipotesi che gli **atomi** abbiano una **struttura a livelli energetici discreti**.
- Frank ed Hertz ne forniscono una **conferma sperimentale** misurando la **perdita di energia di un fascio elettronico che si propaga in vapori di mercurio**.

L'esperimento che vedremo:

- È un'esperienza molto ricca, sia sotto l'aspetto scientifico che sperimentale;
- Scientificamente, può essere affrontata a vari livelli di complessità, un ottimo esempio di come spesso vanno le cose nella comprensione dei fenomeni;
- Tecnicamente, ci sono diversi aspetti di carattere generale che in questo esperimento possono essere visti e compresi;
- È un ottimo esempio di situazione in cui la determinazione sperimentale della grandezza caratteristica fondamentale (il livello energetico) non può essere fatta in modo diretto, ma solo sulla base del modello interpretativo, dal momento che questa grandezza è intimamente legata al fenomeno fisico coinvolto, che ci mette del suo.

Esperimento di Franck-Hertz

Bisogna sondare i livelli elettronici:

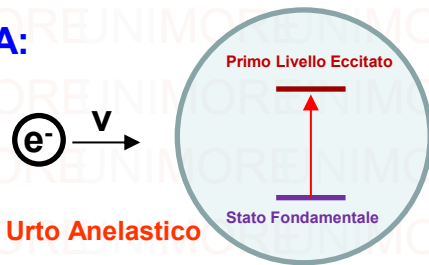
- Quale sonda ?
- Come ?
- Quale risposta attendersi ?

Cosa usare come mezzo da sondare ?

Mercurio (Hg)

- Monoatomico
- Liquido a temperatura ambiente
- Equilibrio LIQ-VAP con densità del vapore ben modulabile a temperature facilmente ottenibili

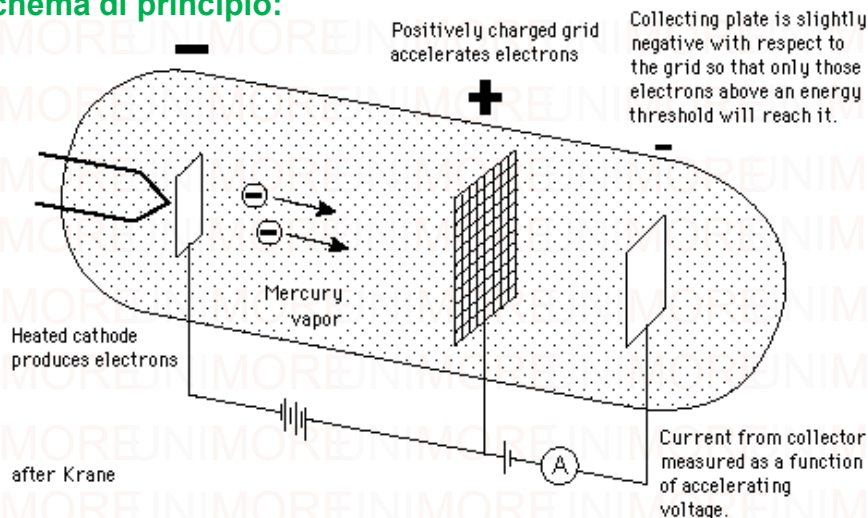
IDEA:



questo sulla base dell'INTUIZIONE che:

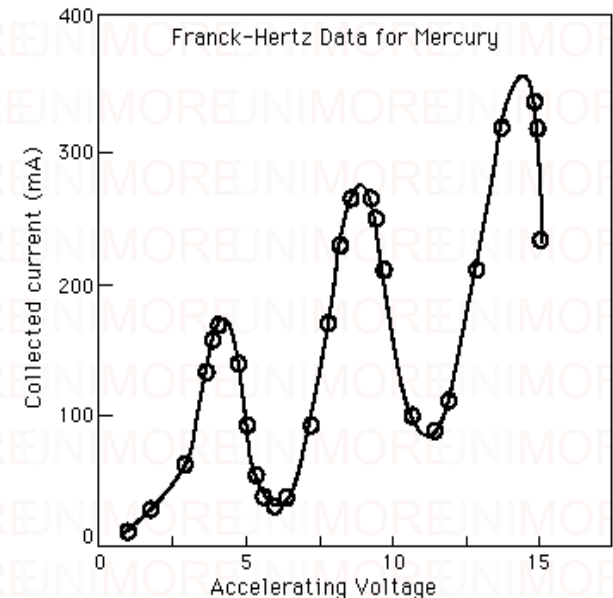
**se
LIVELLI DISCRETI
allora
RISPOSTA «DISCRETA»**

**COME FARE ?
schema di principio:**



*Nobel Prize in physics, 1925

Cosa si ottiene

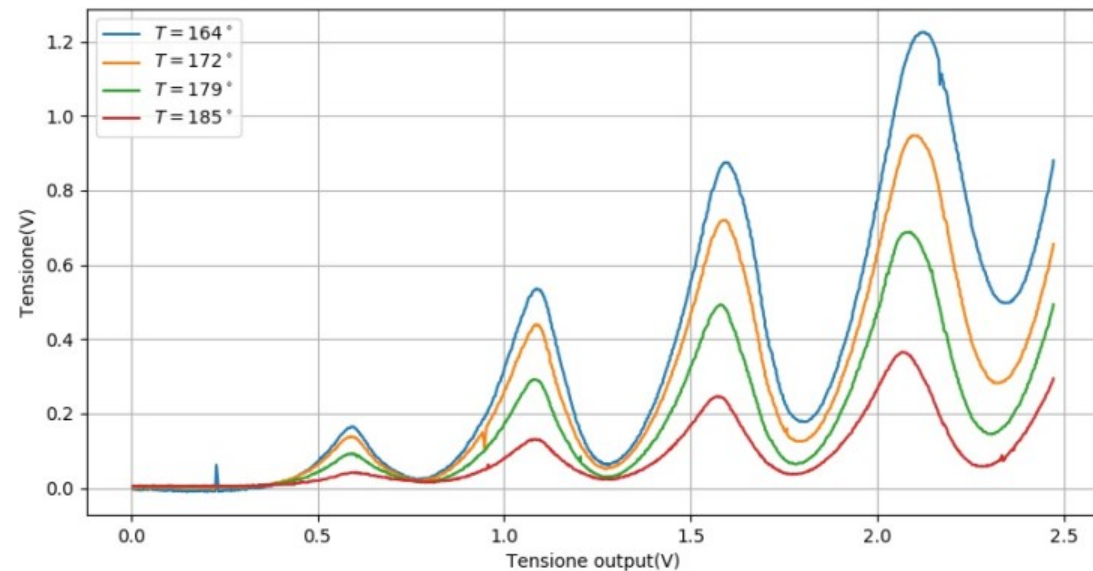


Picchi ben definiti ed apparentemente equidistanti

È davvero questa la prova della struttura a livelli discreti ?

Bisogna analizzare i risultati sulla base di un modello interpretativo.

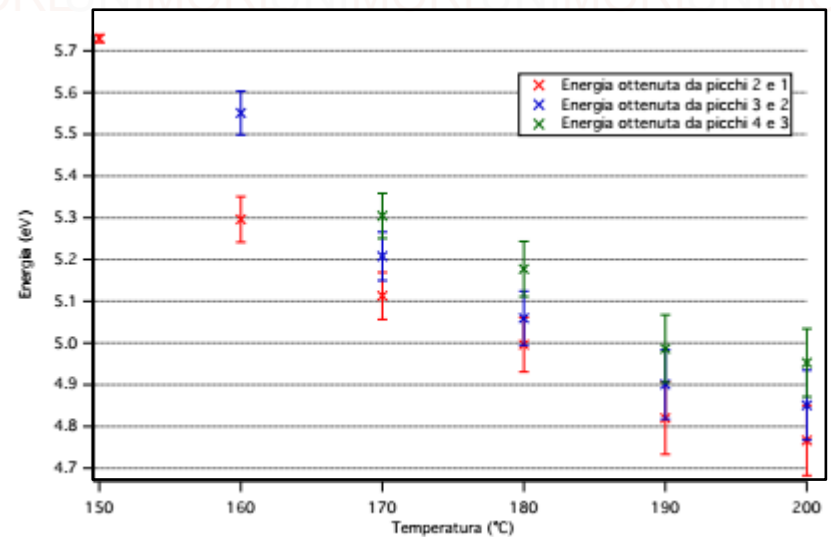
Esperimento di Franck-Hertz: **RISULTATI più in dettaglio**



i picchi NON sono perfettamente equidistanziati.

La loro separazione ($E_{i+1} - E_i$) dipende:

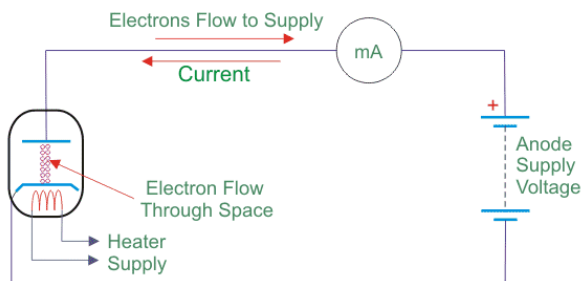
- 1) dalla temperatura;
- 2) dall'ordine (i) dei picchi.



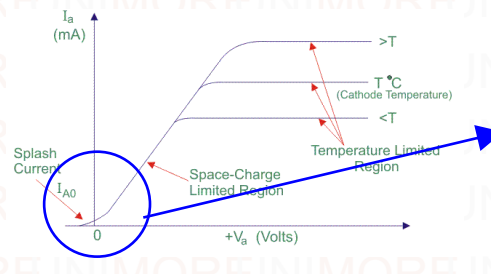
Gli aspetti Scientifici:

la Fisica dell'esperimento di Frank-Hertz

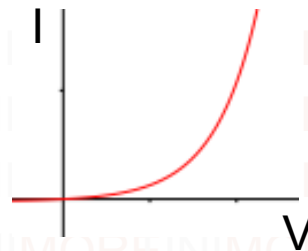
Diodo a Vuoto



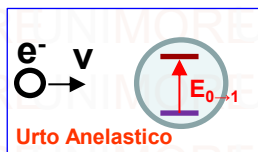
Caratteristica I-V



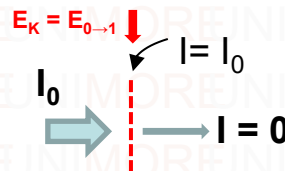
- i) elettroni emessi con E_K nulla
- ii) potenziali di contatto nulli



Introduciamo l'interazione
ANELASTICA supponendo che la
Sezione d'Urto sia **INFINITA**.



significa
che:

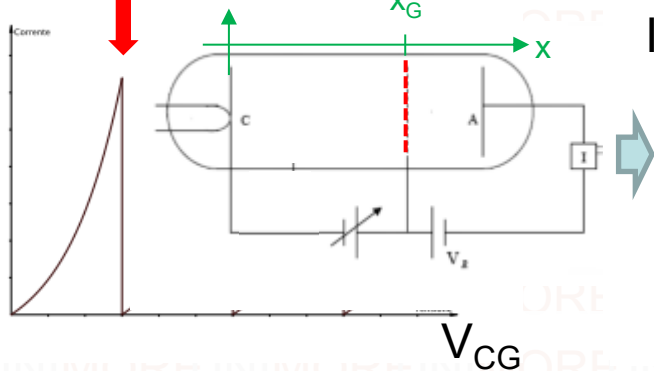


gli elettroni **CEDONO TUTTA LA LORO** E_K **AGLI ATOMI DI Hg** non **APPENA** $E_K = E_{0 \rightarrow 1}$

continuiamo ad
aumentare la ddp

$$E_K = E_{0 \rightarrow 1}$$

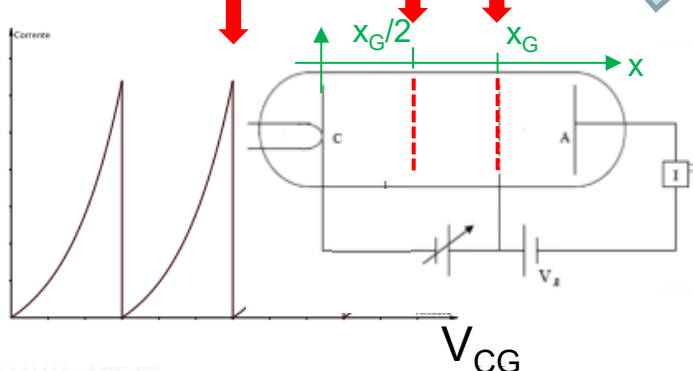
$$x_G$$



$$E_K = E_{0 \rightarrow 1}$$

$$x_G/2$$

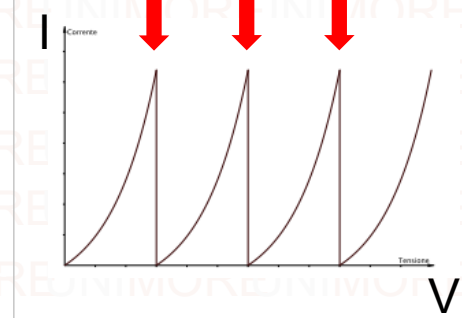
$$x_G$$



$$\neq E_{0 \rightarrow 1}$$

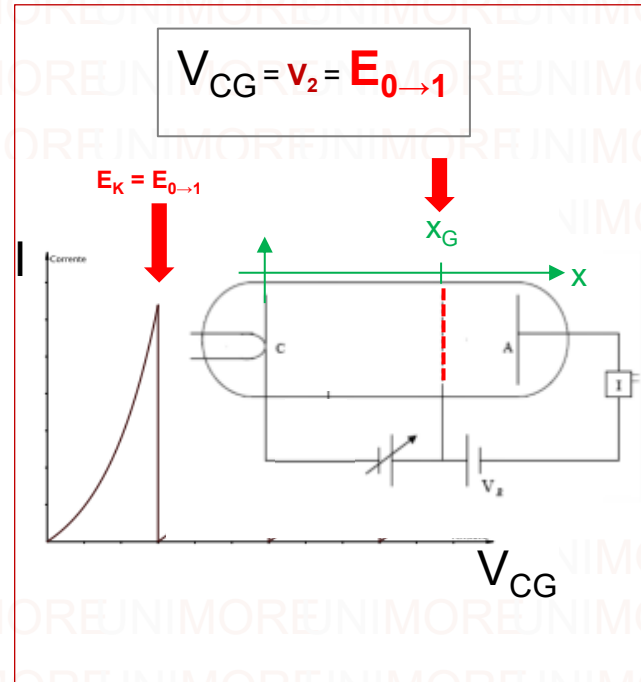
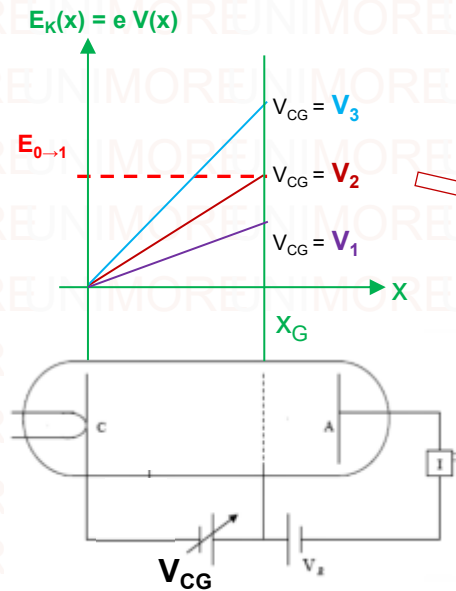
$$E_{0 \rightarrow 1}$$

$$E_{0 \rightarrow 1}$$



i) elettroni emessi con E_K nulla

ii) potenziali di contatto nulli



Fascio di Particelle: PROBABILITÀ DI INTERAZIONE

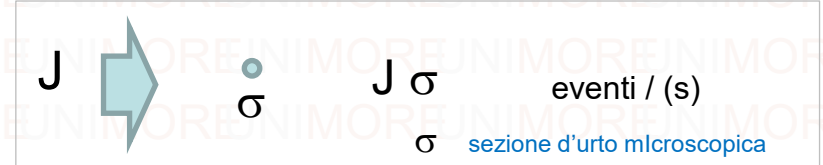
Densità di corrente del fascio J : $[J] = \text{particelle} / (\text{cm}^2 \text{ s})$

Sezione d'urto microscopica σ : $[\sigma] = \text{cm}^2$

per definizione:

$J \sigma$ = numero di eventi per unità di tempo dovuti al singolo atomo di Hg

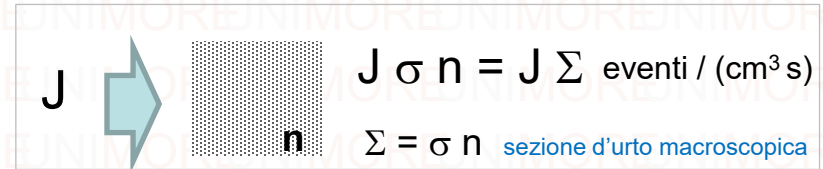
$$[J \sigma] = \text{s}^{-1}$$



Se la densità (numero) dei bersagli è n $[\text{cm}^{-3}]$, allora

$J \sigma n$ = numero di eventi (urti anelastici) per unità di tempo e di volume

$$[J \sigma n] = \text{cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$$



Specializzando il vocabolario al nostro caso, la probabilità di interazione «complessiva» di un elettrone con i vapori di mercurio di densità n è quindi proporzionale a $\Sigma = \sigma n$, nota come sezione d'urto macroscopica.

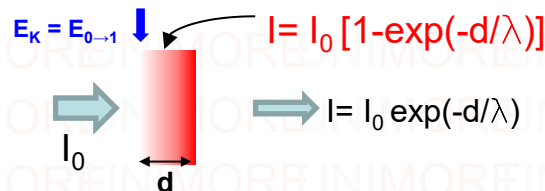
$[\Sigma] = [\sigma n] = \text{cm}^{-1}$: probabilità di interazione per unità di lunghezza

Il suo reciproco Σ^{-1} è il cammino libero medio λ :

(la distanza mediamente percorsa prima di subire l'interazione)

$$dJ = -J \Sigma dx$$
$$\downarrow$$
$$J = J_0 \exp(-\Sigma x)$$

Sezione d'Urto **ANELASTICA FINITA**, comporta la seguente legge a livello **MACROSCOPICO**



$$\lambda = \Sigma^{-1} = (\sigma n)^{-1}$$

cammino libero medio ℓ (la distanza **mediamente** percorsa **prima di subire l'interazione**)

$$I = I_0 e^{-x/\ell}$$

Per vederlo, nota che la probabilità che una particella venga assorbita tra x e $x + dx$ è data da

$$d\mathcal{P}(x) = \frac{I(x) - I(x + dx)}{I_0} = \frac{1}{\ell} e^{-x/\ell} dx$$

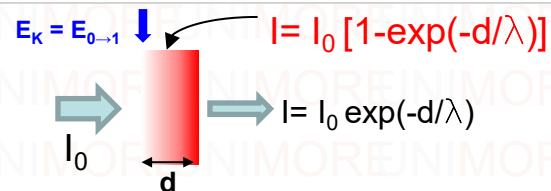
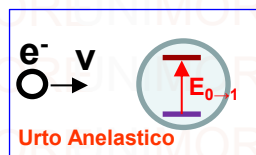
Quindi il valore medio di x è

$$\langle x \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^\infty x d\mathcal{P}(x) = \int_0^\infty \frac{x}{\ell} e^{-x/\ell} dx = \ell.$$

$$\int x^n e^{cx} dx = \frac{1}{c} x^n e^{cx} - \frac{n}{c} \int x^{n-1} e^{cx} dx \qquad \int x e^{cx} dx = \frac{e^{cx}}{c^2} (cx - 1)$$

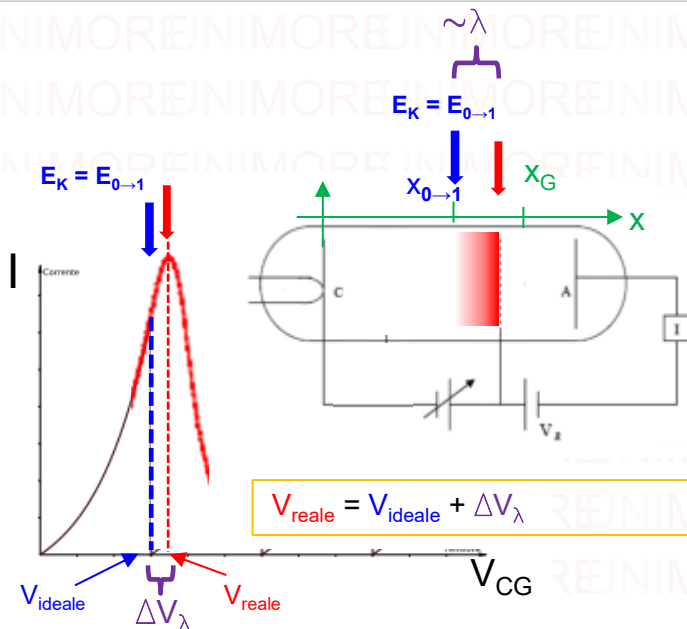
F-H: origine della **caratteristica I-V**

Quindi, nella realtà (Sezione d'Urto
ANELASTICA FINITA)

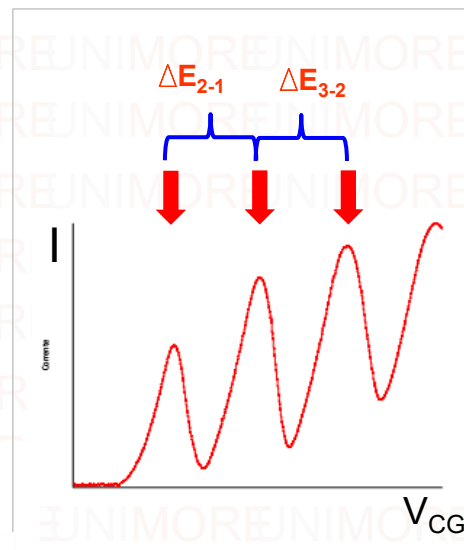
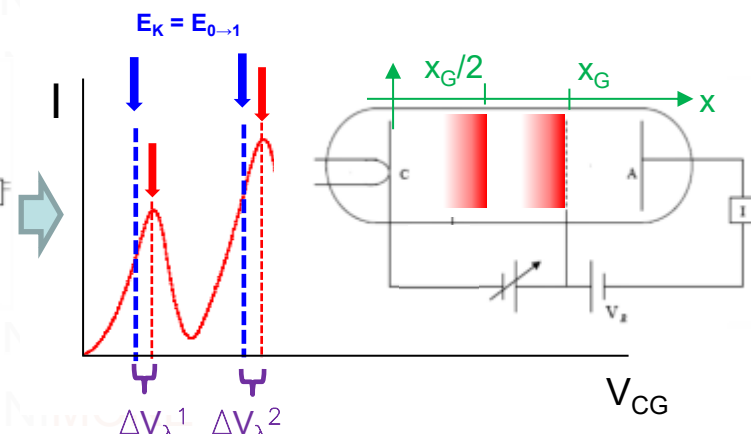
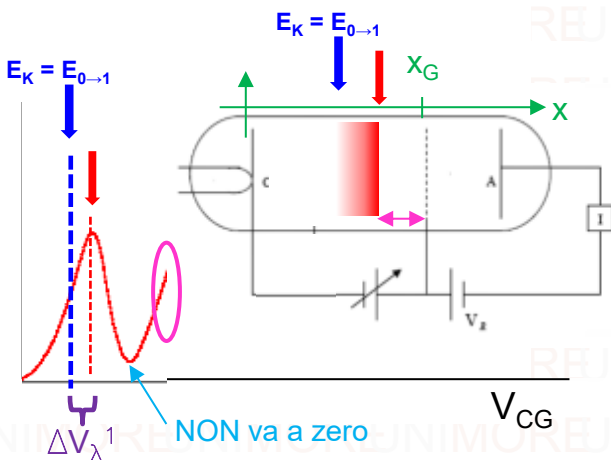


continuiamo ad aumentare V_{CG}

come prima ...



continuando ad aumentare V_{CG}

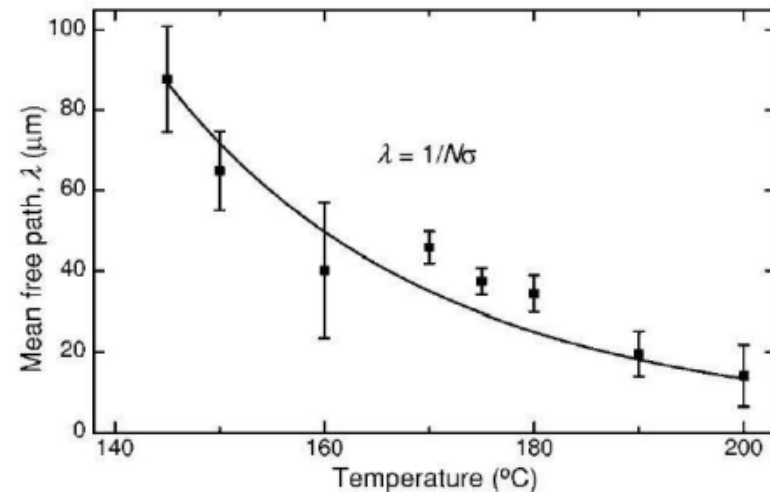


F-H: posizione dei picchi. Dipendenza dalla Temperatura

- **MERCURIO**: equilibrio LIQUIDO-VAPORE nell'Ampolla
- La **densità** del mercurio in fase vapore **dipende dalla temperatura**, aumentando con essa

legge di Clausius-Clapeyron
L è il calore latente e V1 e V2
sono i volumi specifici

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}$$

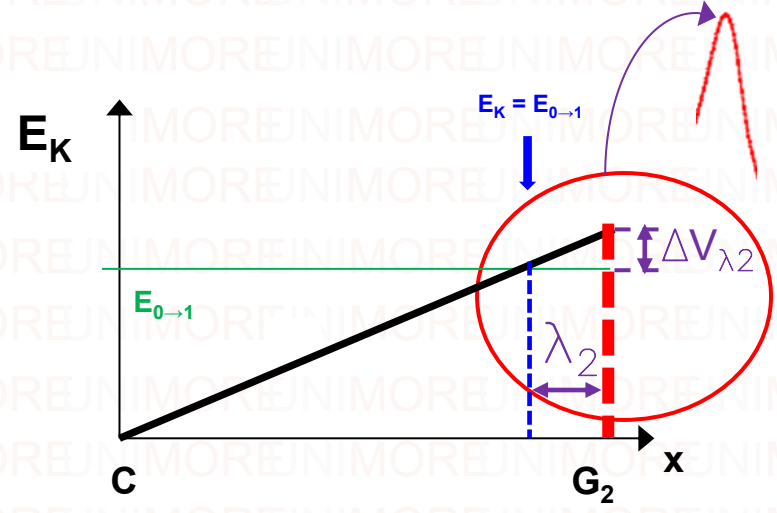
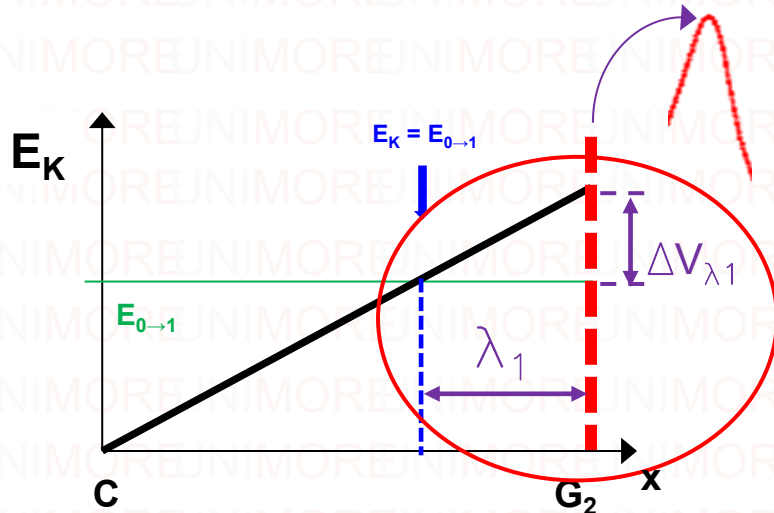
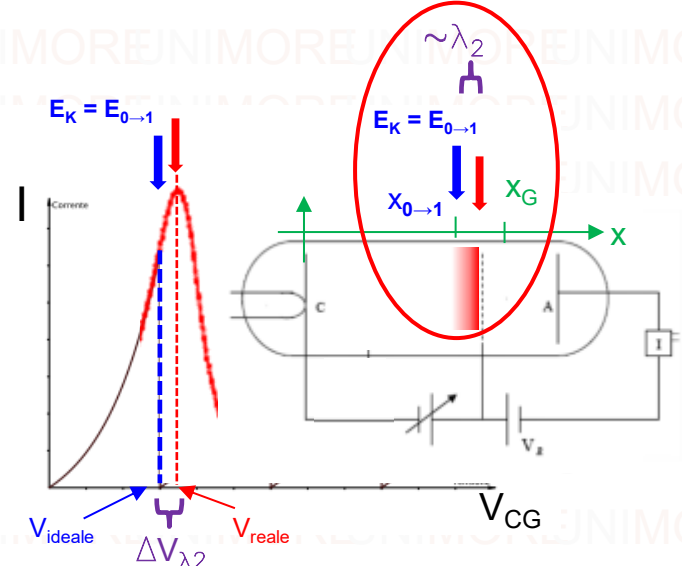
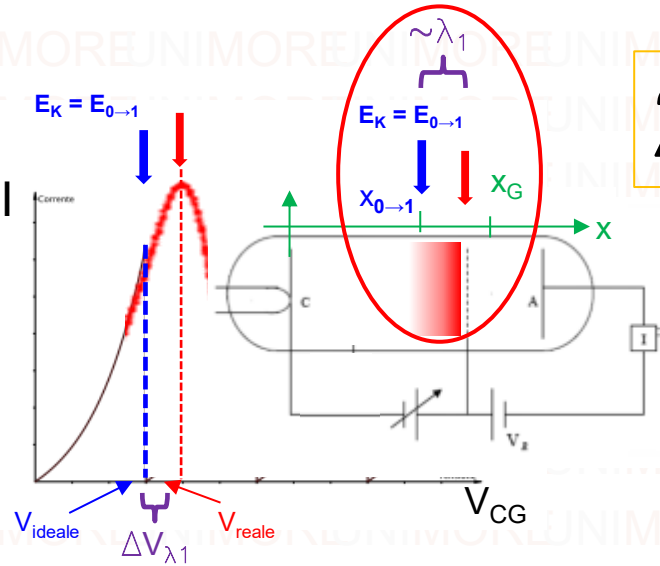


Aumentando la temperatura il Cammino Libero Medio diminuisce

F-H: posizione dei picchi. Dipendenza dalla Temperatura

$$T_1 < T_2$$

$$\lambda_1 > \lambda_2$$



Aumentando la temperatura i picchi si spostano verso sinistra.

$$d \equiv x_C - x_G$$

$$E_{kin}(x) = e \cdot V/d \cdot x$$

stesso CamminoLiberoMedio

stessa probabilità di interazione

stesso decremento%_corrente

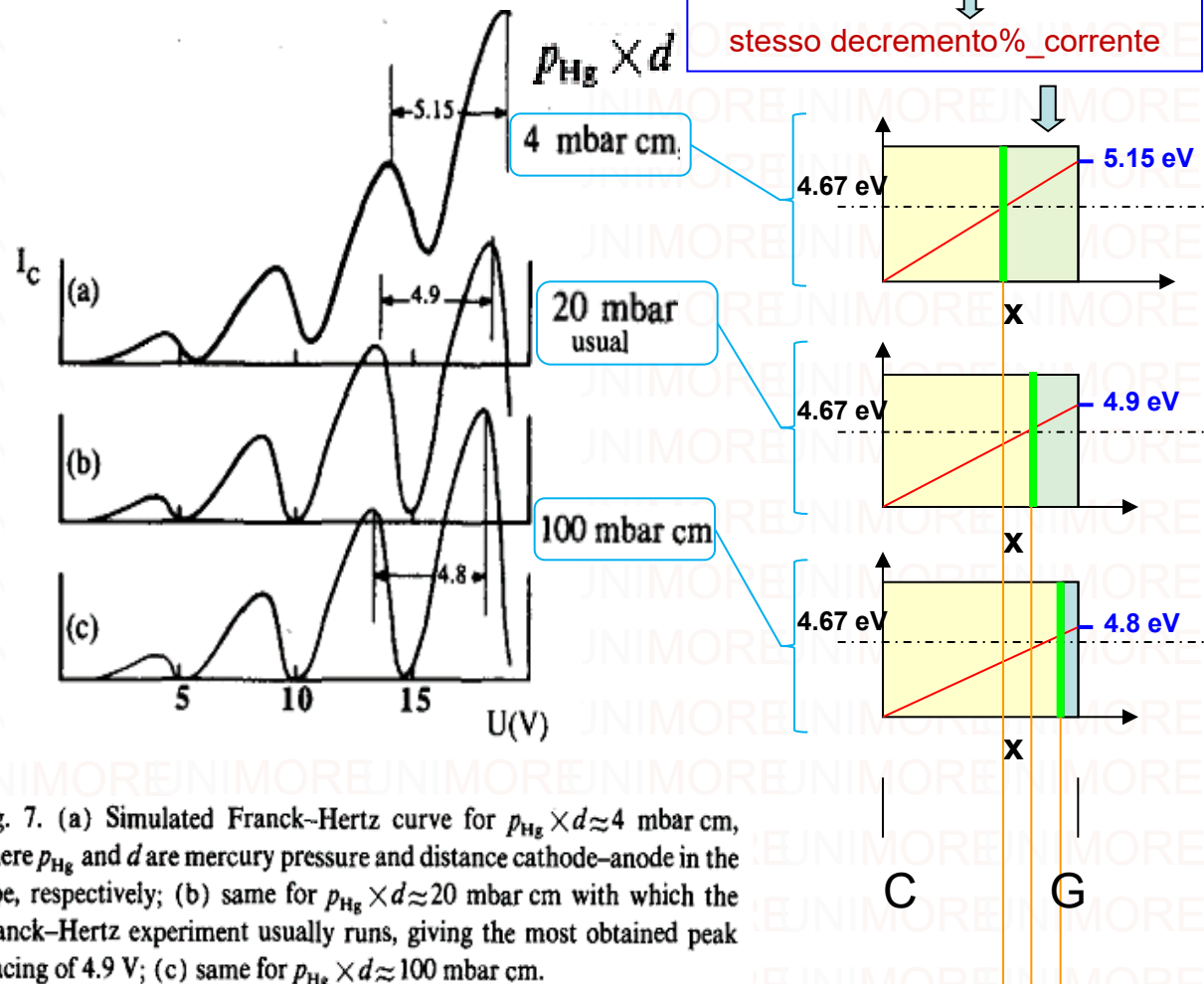
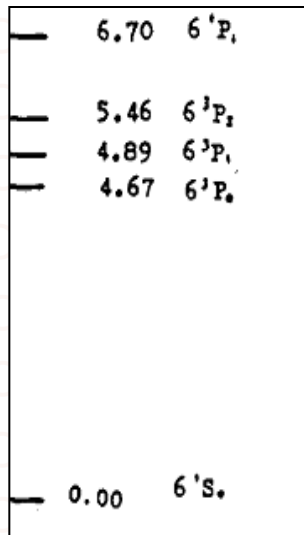


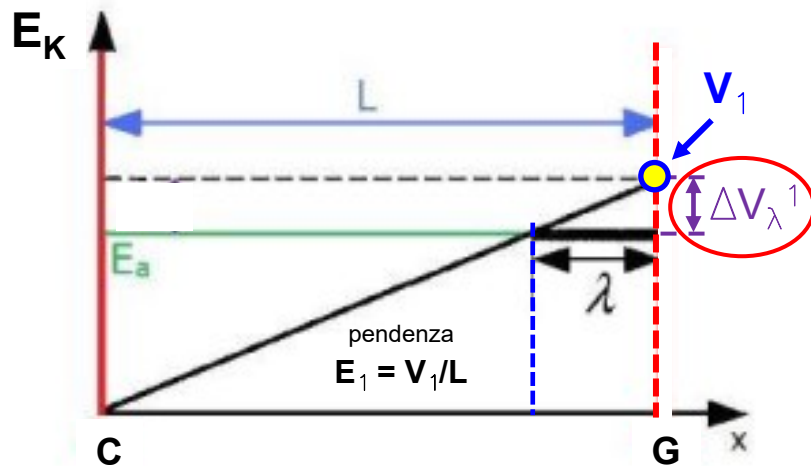
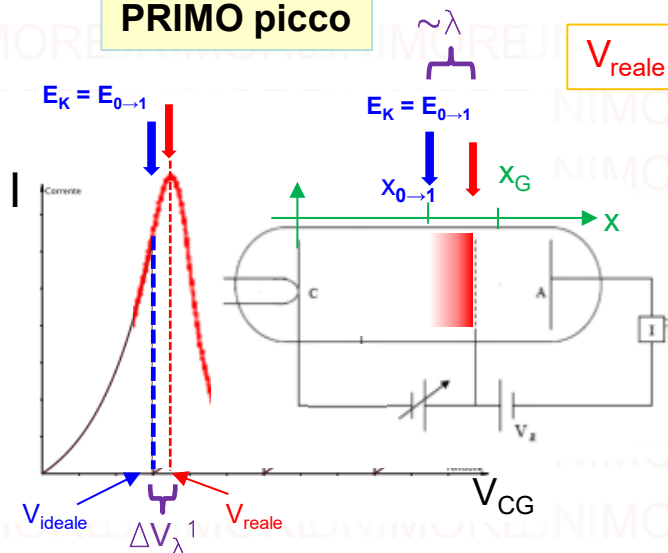
Fig. 7. (a) Simulated Franck-Hertz curve for $p_{Hg} \times d \approx 4$ mbar cm, where p_{Hg} and d are mercury pressure and distance cathode-anode in the tube, respectively; (b) same for $p_{Hg} \times d \approx 20$ mbar cm with which the Franck-Hertz experiment usually runs, giving the most obtained peak spacing of 4.9 V; (c) same for $p_{Hg} \times d \approx 100$ mbar cm.

inizio interazione anelastica

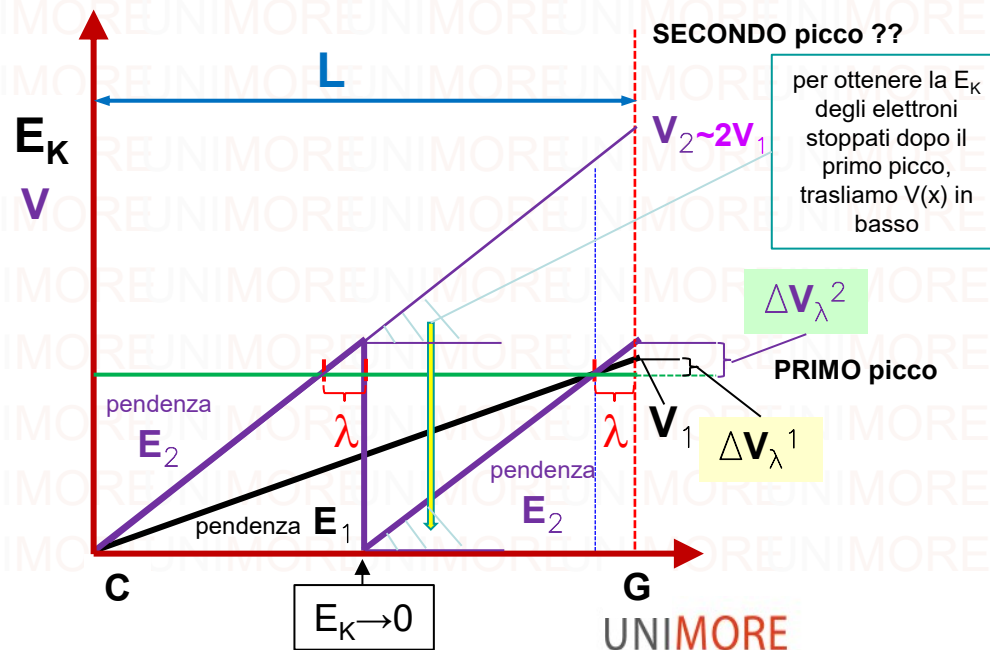
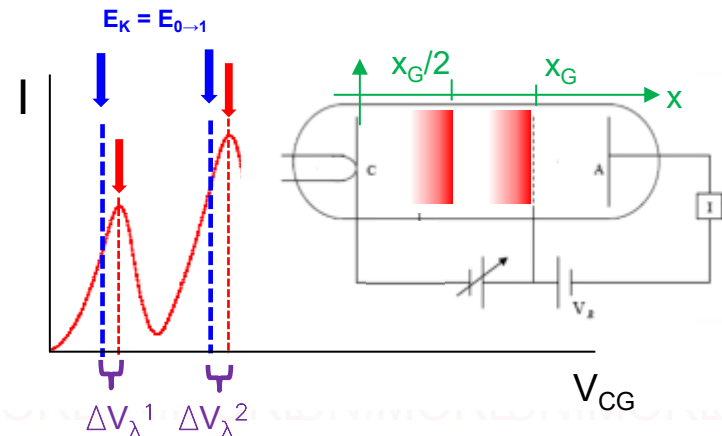
F-H: posizione dei picchi. Dipendenza dall'ordine del picco

Soffermiamoci sulla Tensione accelerante (V_{CG}) **da applicare** per avere il:

PRIMO picco

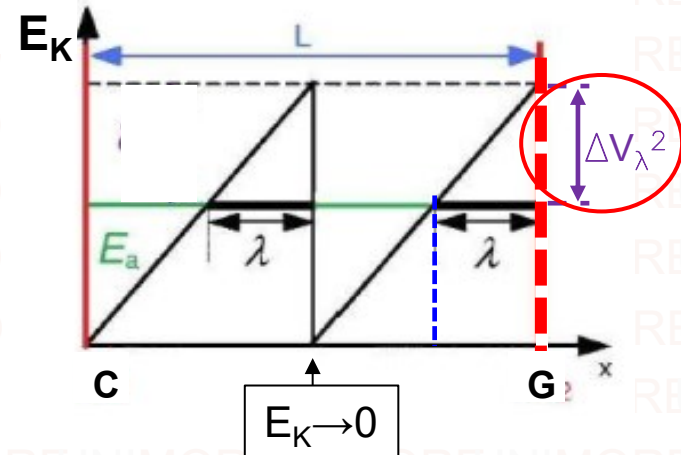
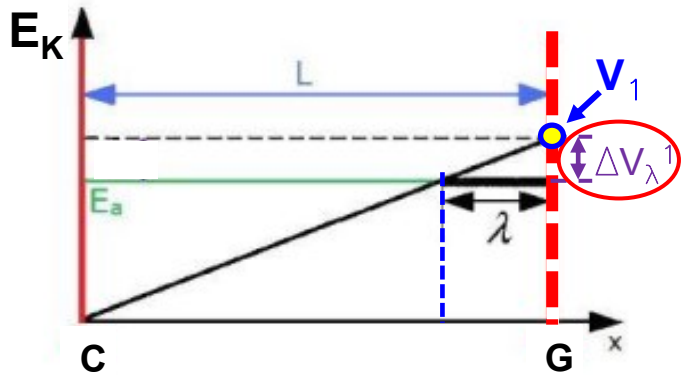


SECONDO picco



F-H: posizione dei picchi. Dipendenza dall'ordine del picco

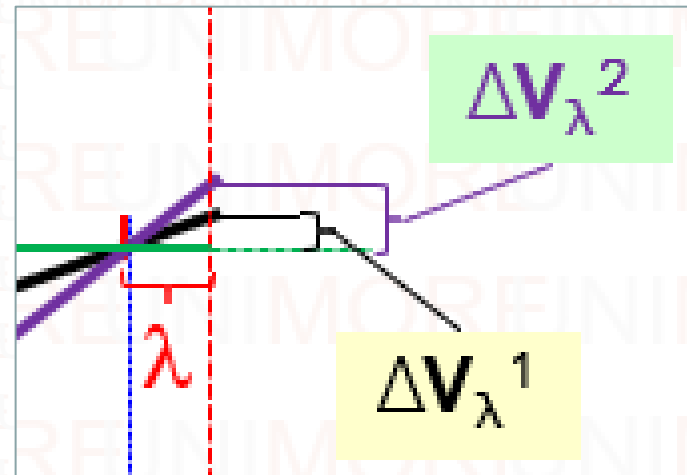
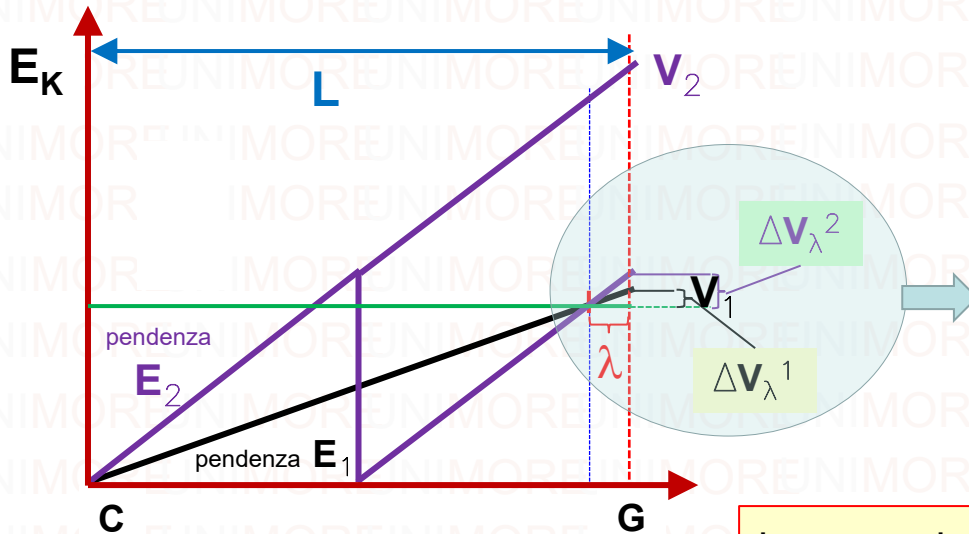
quanto vale ΔV_{λ}^i



supponiamo $L \gg \lambda$, allora $\Delta V_{\lambda}^1 \ll V_1$ analogamente anche $\Delta V_{\lambda}^2 \ll V_2$,

quindi $V_2 \approx 2 V_1 \Rightarrow$ pendenza $E_2 \approx 2 E_1$

da cui $\Delta V_{\lambda}^2 \approx 2 \Delta V_{\lambda}^1$



in generale: $\Delta V_{\lambda}^i \approx i \Delta V_{\lambda}^1$

F-H: posizione dei picchi. Dipendenza dall'ordine del picco

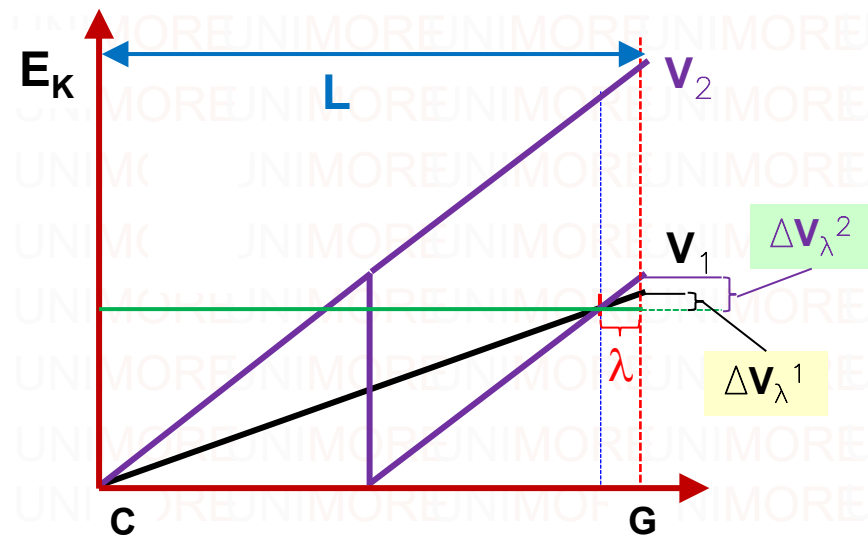
Soffermiamoci sulla Tensione accelerante (V_{CG}) **da applicare** per avere il:

PRIMO picco

$$V_{\text{reale}} = V_{\text{ideale}} + \Delta V_{\lambda}$$

SECONDO picco

con $L \gg \lambda$, $\Delta V_{\lambda}^2 \approx 2 \Delta V_{\lambda}^1$, in generale: $\Delta V_{\lambda}^i \approx i \Delta V_{\lambda}^1$



$$V_1 = E_a / e + \Delta V_{\lambda}^1$$

$$\begin{aligned} V_2 &= V_1 + E_a / e + \Delta V_{\lambda}^2 \\ &= V_1 + E_a / e + 2 \Delta V_{\lambda}^1 \end{aligned}$$

$$V_{2,1} = V_2 - V_1 = E_a / e + 2 \Delta V_{\lambda}^1$$

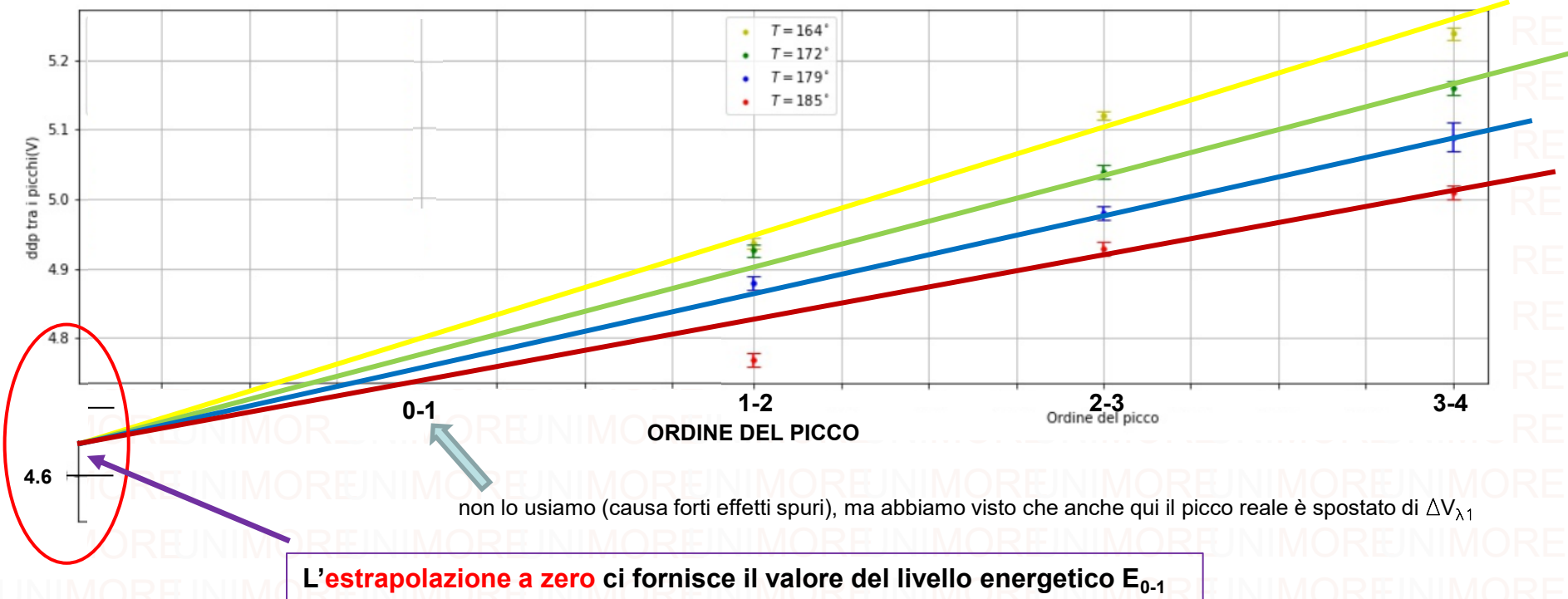
$$V_{2,1} = E_a / e + 2 \Delta V_{\lambda}^1$$

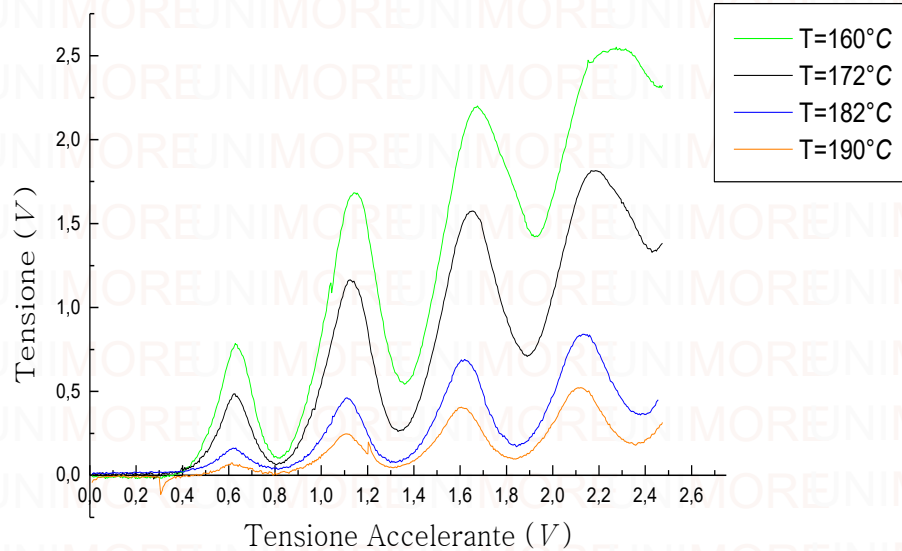
$$V_{1,0} = E_a / e + \Delta V_{\lambda}^1$$

$$V_{0,-1} = E_a / e$$

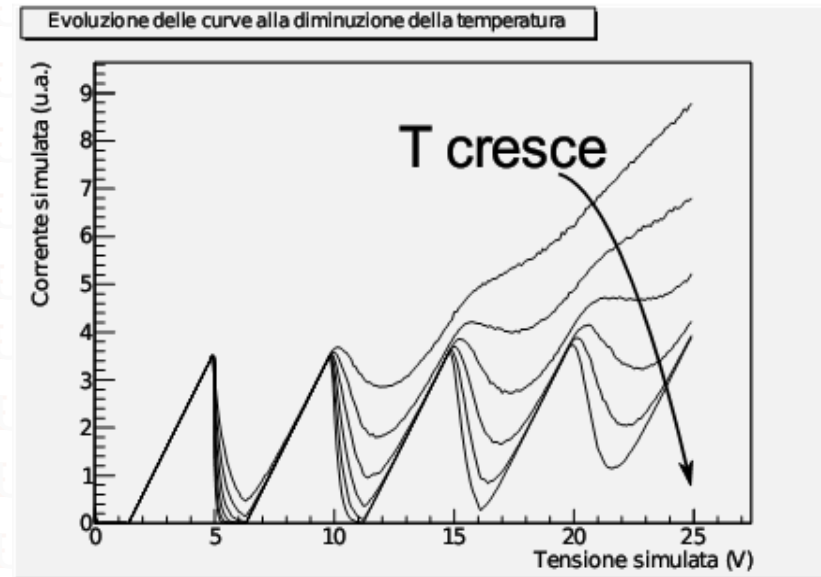
$$V_{i+1,i} = V_{i+1} - V_i = (i+1) \Delta V_{\lambda}^1 + E_a / e$$

F-H: Determinazione del valore energetico del livello eccitato





Il software, sviluppato in C++, utilizzando le librerie di ROOT², utilizza un semplice algoritmo MonteCarlo per simulare l'impatto di un elevato numero di elettroni, definito il loro libero cammino medio e il potenziale applicato.

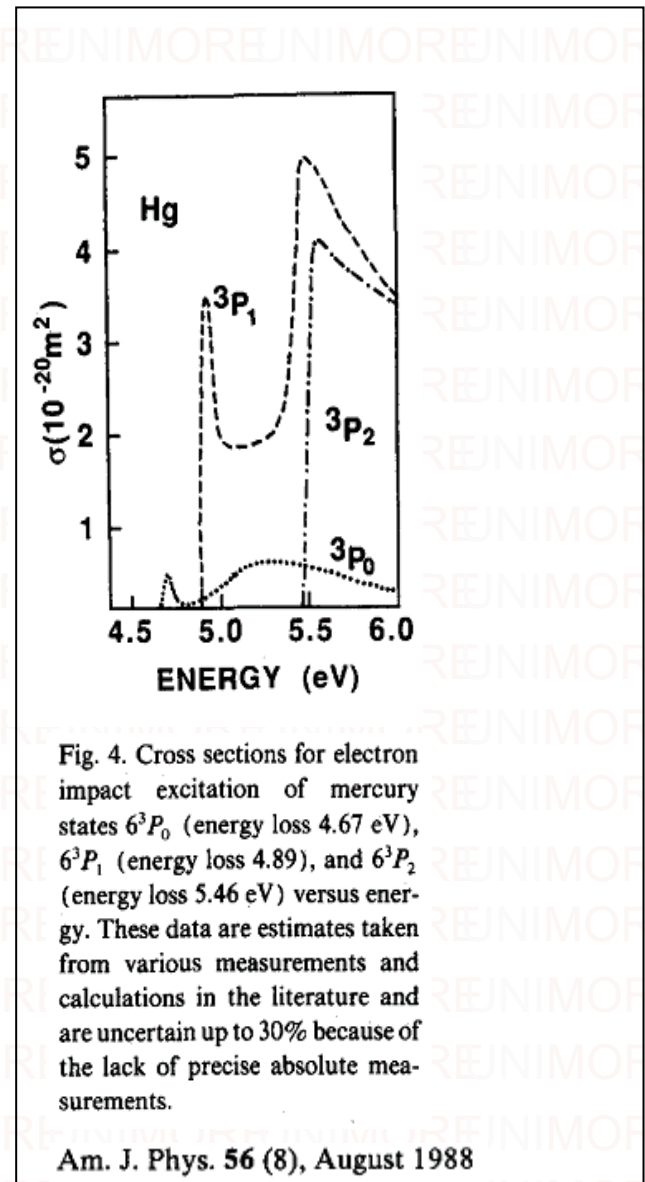
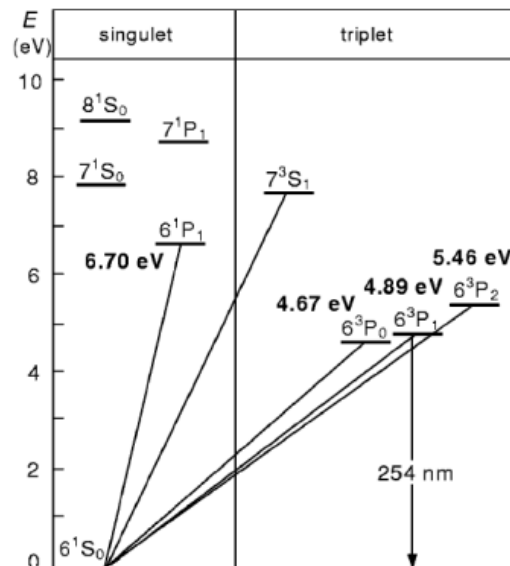
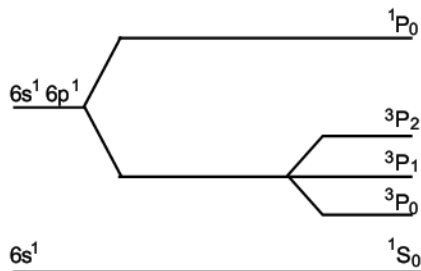


Anderlini, Caramaschi, Montanari - Dip. Fisica - Modena

F-H: posizione e forma dei picchi: *altri dettagli*

A quanto visto finora si aggiungono:

- La mancanza di monocromaticità del fascio elettronico (distribuzione termica dell'energia, qualche kT_{FILAM})
- che le condizioni iniziali dei picchi dei diversi ordini non è esattamente la stessa
- Il dettaglio della sezione d'urto dell'atomo di mercurio:
 - lo stato eccitato è un **TRIPLETTO**:
 - 3 livelli energetici diversi: **4.67, 4.89, 5.46 eV**
 - Sezione d'urto dei tre livelli molto diversa tra loro

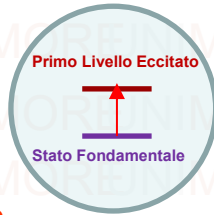


CONCLUDENDO: l'esperimento dimostra quanto si prefiggeva ?

IDEA:

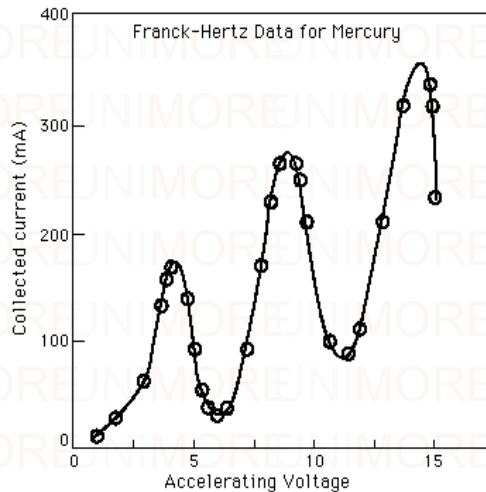


Urto Anelastico



questo sulla base dell'INTUIZIONE che:

se
LIVELLI DISCRETI
allora
RISPOSTA «DISCRETA»



Il risultato rappresenta la prova della struttura a livelli discreti ?

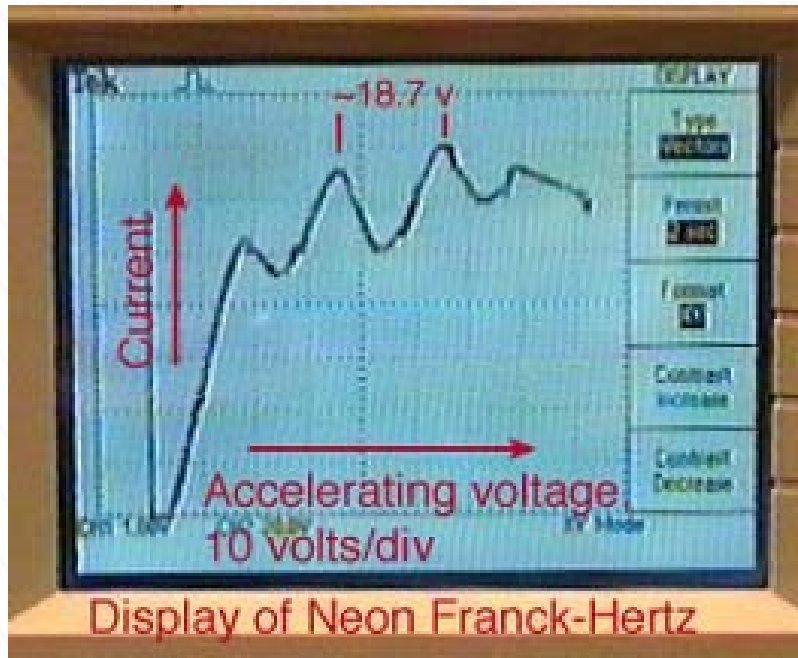
L'analisi svolta sopra ci dice che:

SI, è la prova

L'analisi, basata su un **modello interpretativo** che tiene conto della **Fisica del sistema**, rende pienamente conto del suo comportamento, quindi conferma l'ipotesi che l'atomo di mercurio **abbia un solo stato eccitato** a circa 5 eV.

UNO SOLO, nel range di energia indagato, quindi **DISCRETO**.

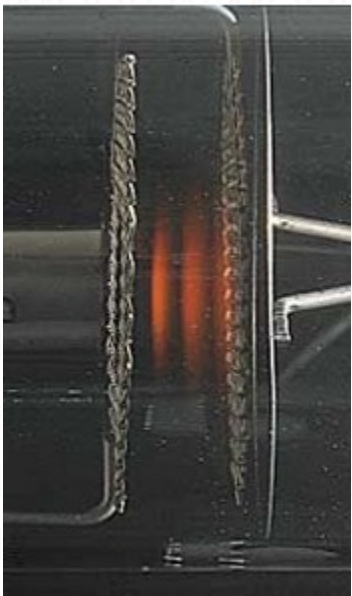
Per estensione, **l'esperimento di Franck-Hertz**, quindi, suggerisce che gli **ATOMI** abbiano una **STRUTTURA ENERGETICA a LIVELLI DISCRETI**.



*Franck-Hertz Data for **Neon***

For Neon gas, the process of absorbing energy from electron collisions produces visible evidence. When the accelerated electrons excite the electrons in neon to upper states, they de-excite in such a way as to produce a visible glow in the gas region in which the excitation is taking place. There are about ten excited levels in the range 18.3 to 19.5 eV. They de-excite by dropping to lower states at 16.57 and 16.79 eV. This energy difference gives light in the visible range. Since the accelerated electrons undergo inelastic collisions with the neon and are then accelerated again, they can undergo a series of such collisions if the accelerating voltage is high enough. The accelerating voltage from the Franck-Hertz apparatus used to produce the picture was capable of producing an accelerating voltage of about 80 volts, so you could get up to four collisions. This can be seen under proper conditions as four bands of light from the de-excitation in the collision regions.

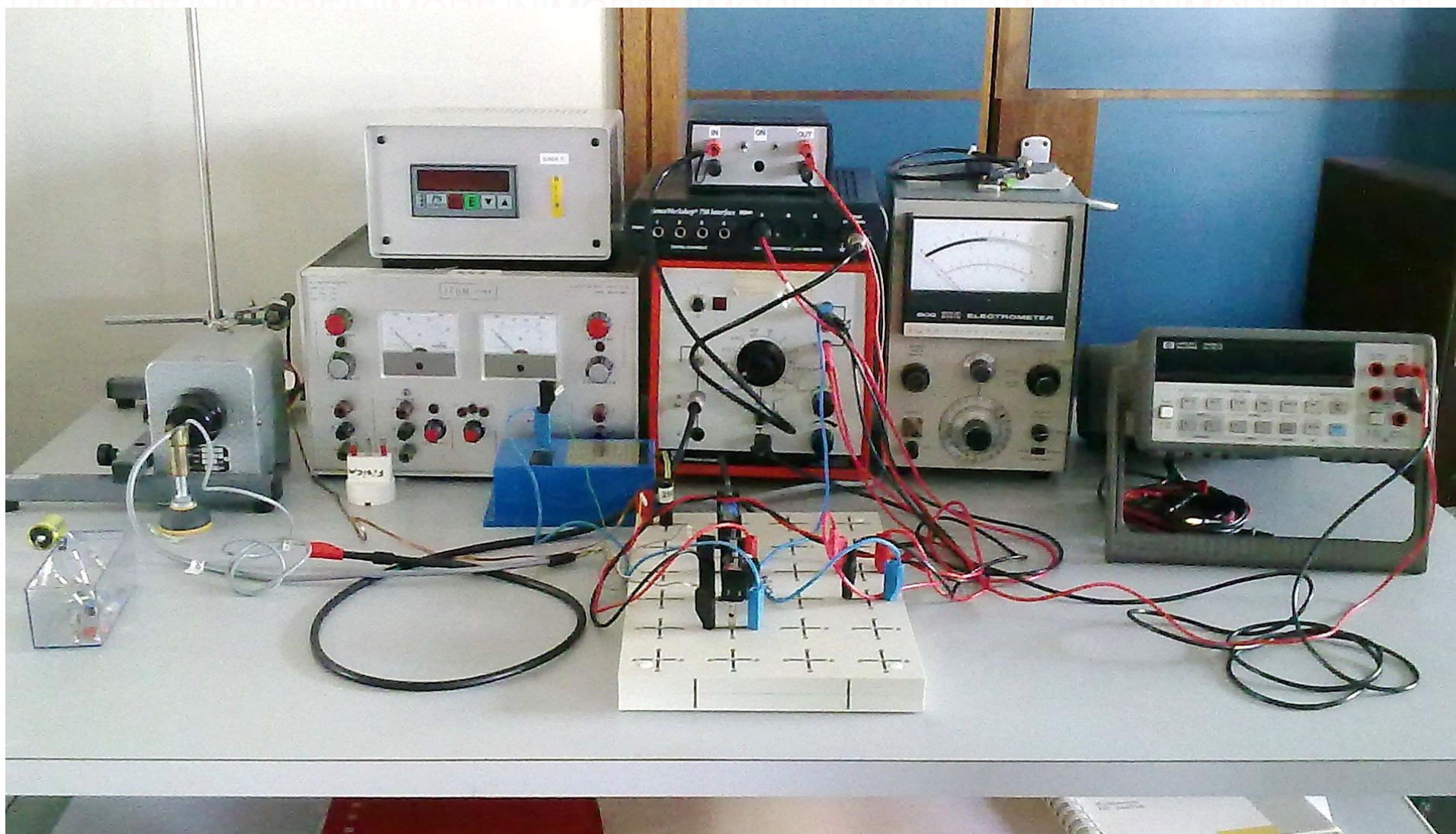
The Franck-Hertz display for neon shown at left was formed by sweeping the accelerating voltage and recording current vs voltage on an x-y plot. The measured separation of the peaks corresponds to about the midpoint of the range of excitation energies of the involved neon transitions.



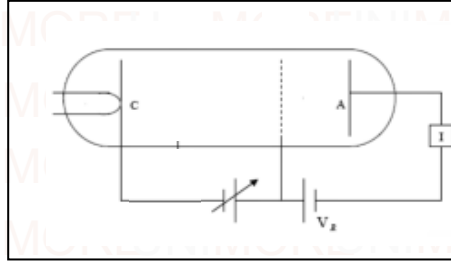
L'emissione
corrispondente
nel caso del
mercurio è **254
nm**

Gli aspetti Sperimentali:

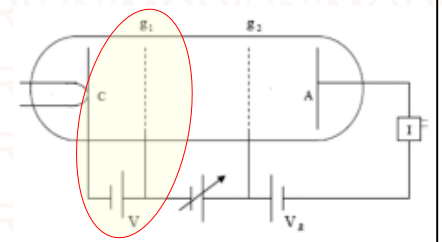
GLI APPARATI



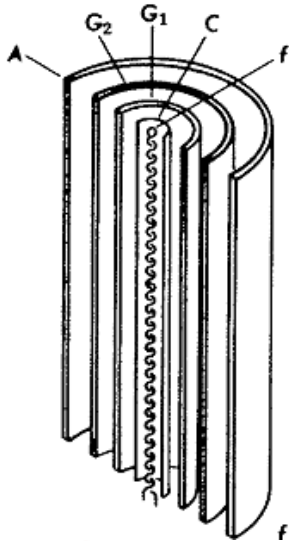
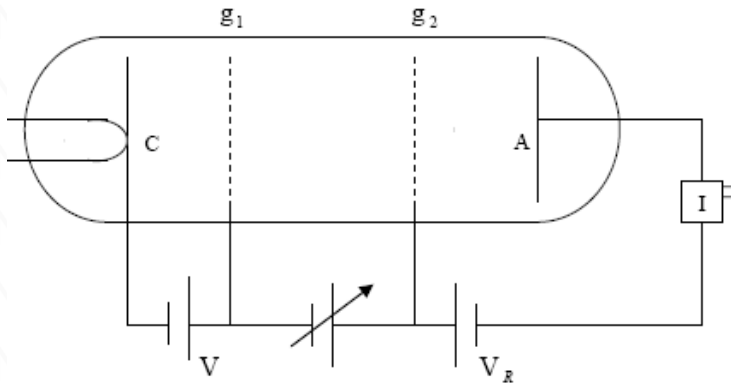
F-H: l'Ampolla



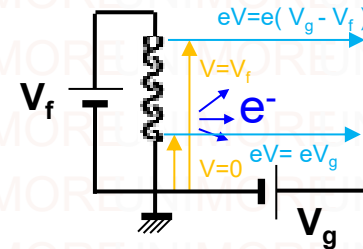
L'apparato sperimentale è lievemente diverso: c'è una griglia in più. Resta tuttavia vero tutto quanto già detto.



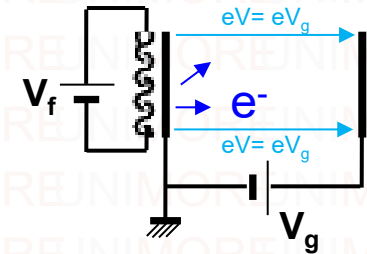
Hg vapor pressure ~ 15 -25 hPa.



- Il Catodo è **INDIRETTO**,
al fine di avere l'emissione elettronica da una superficie equipotenziale



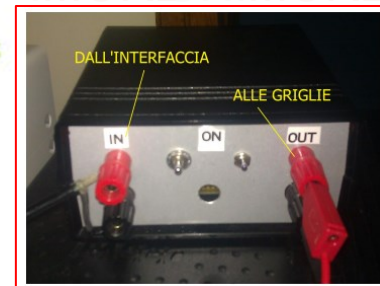
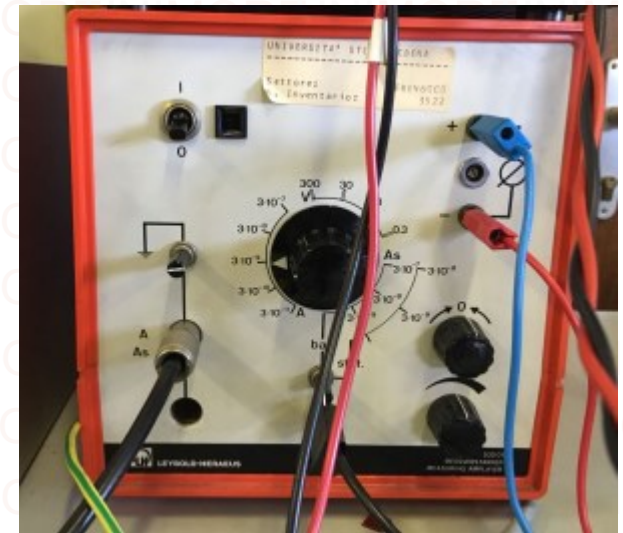
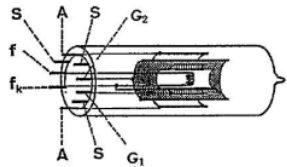
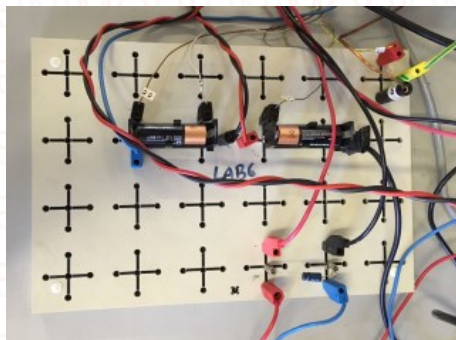
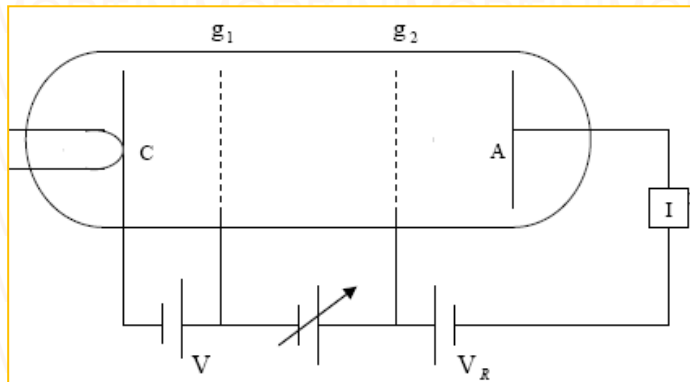
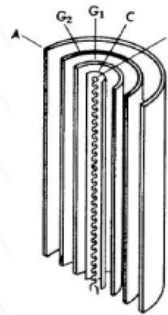
Catodo **DIRETTO**



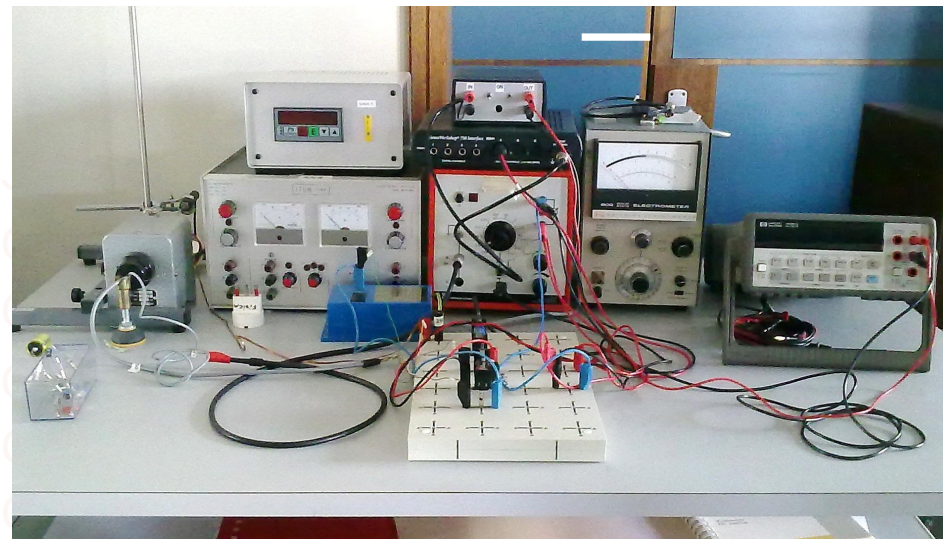
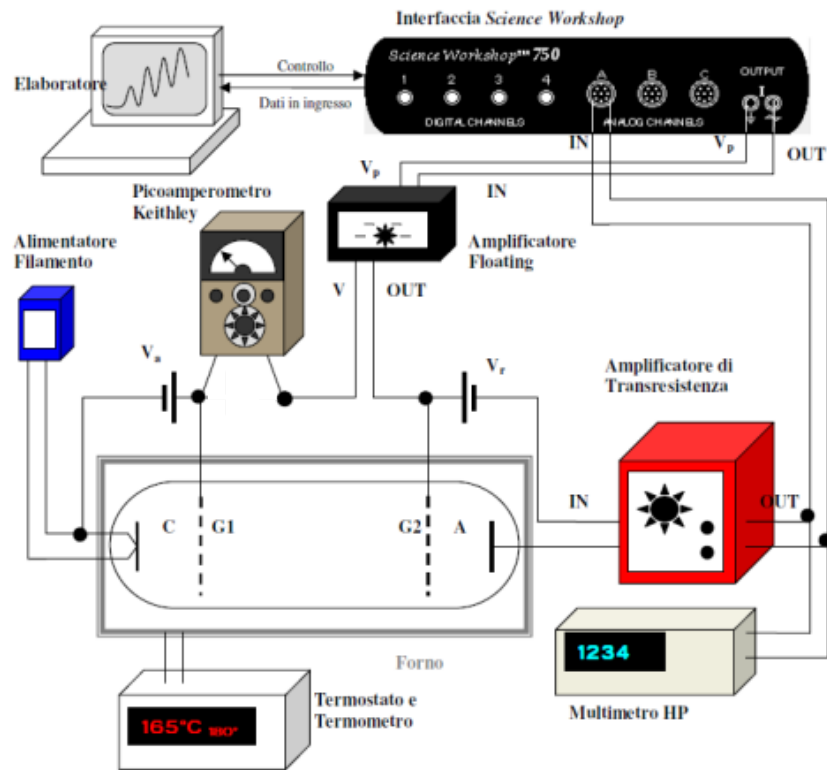
Catodo **INDIRETTO**

- C-G1: polarizzazione fissa
- G1-G2: tensione di accelerazione
- G1-A: polarizzazione RITARDANTE (fissa)

F-H: gli apparati componenti



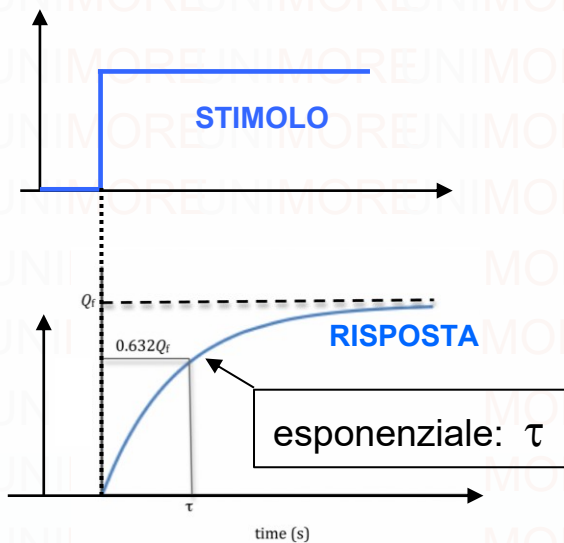
F-H: le connessioni tra gli apparati



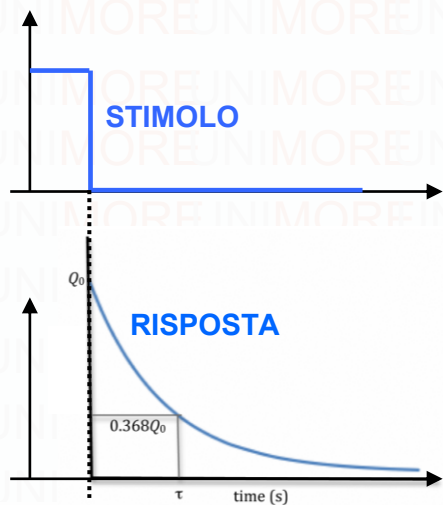
Gli aspetti Sperimentali:

CONOSCI IL TUO SISTEMA

Prontezza di uno strumento

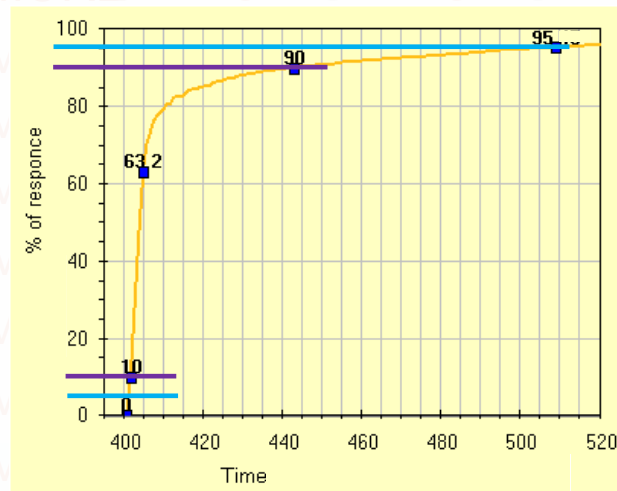


Fronte di salita



Fronte di discesa

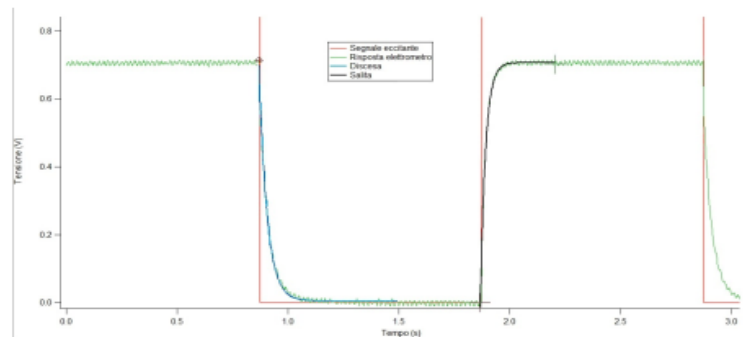
In generale NON sarà esponenziale:



$T_{10\%-90\%}$ $T_{90\%-100\%}$

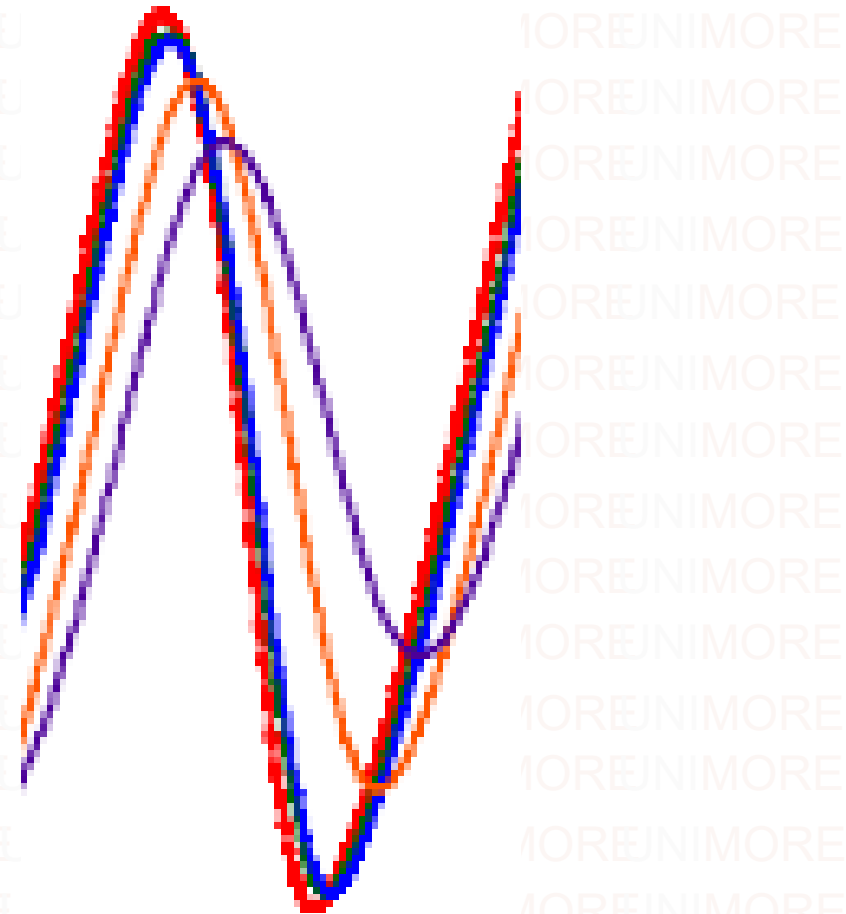
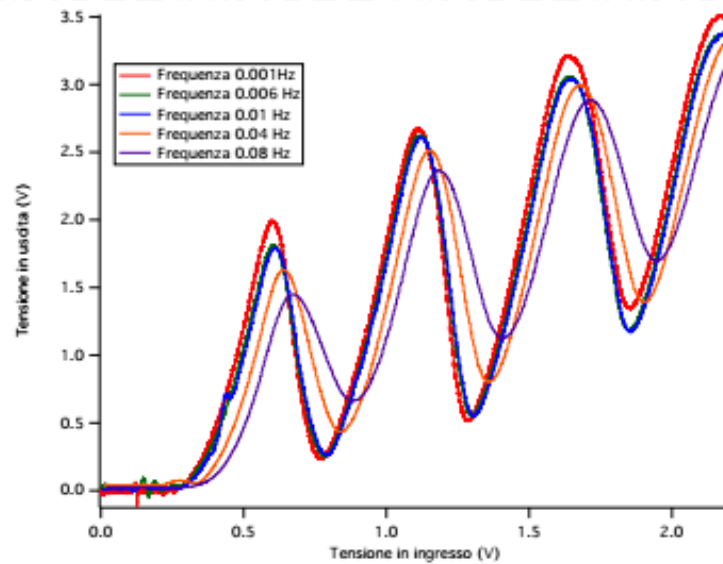
$T_{5\%-95\%}$ $T_{95\%-5\%}$

misura prontezza con Onda Quadra



La **Prontezza** di una **catena di apparati** è determinata dall'**anello più lento** (quando ce n'è uno)

Prontezza : cosa succede a non rispettarla



Rumore elettrico: come identificarlo e porre rimedio

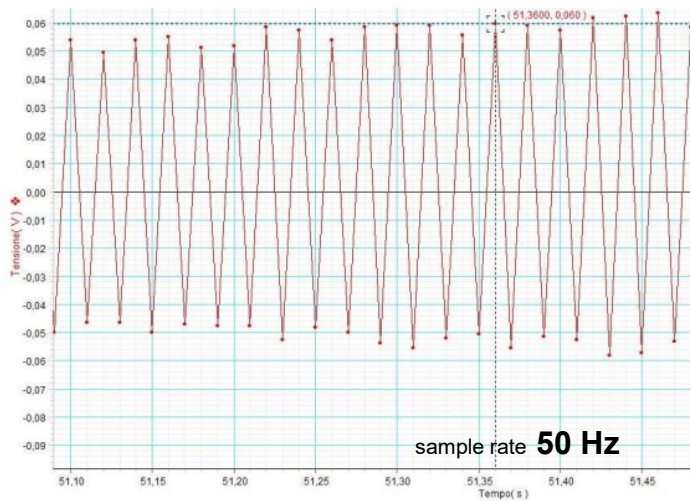
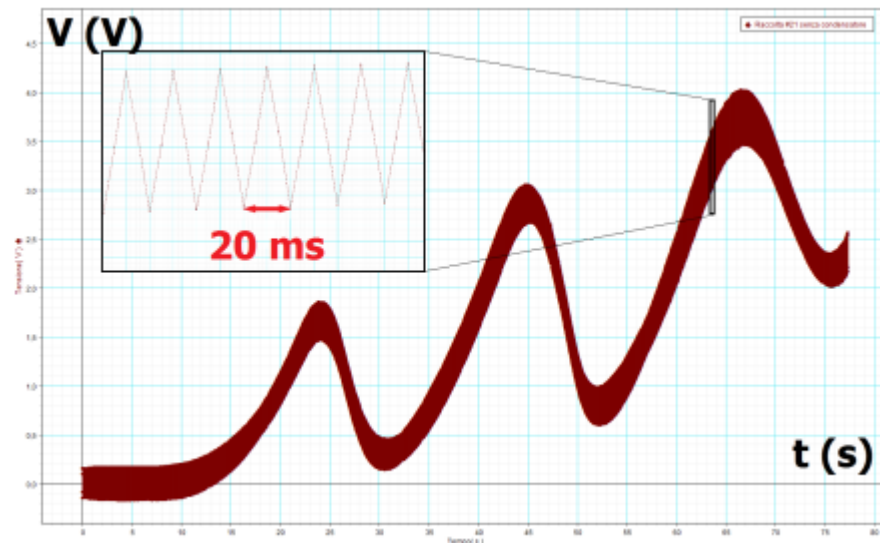
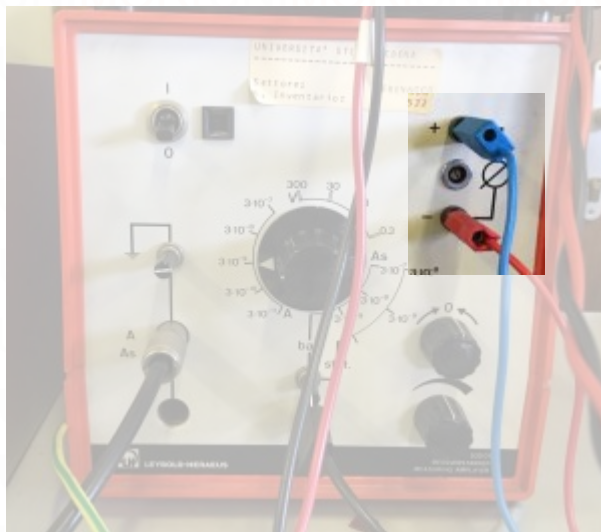


Figura 14: Ingrandimento dei picchi ottenuti dalla misura senza condensatore

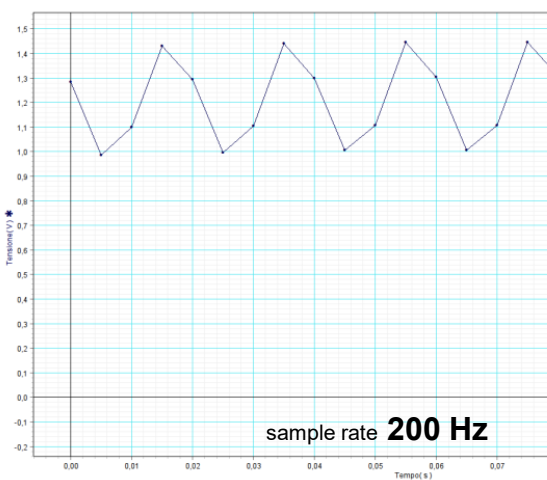
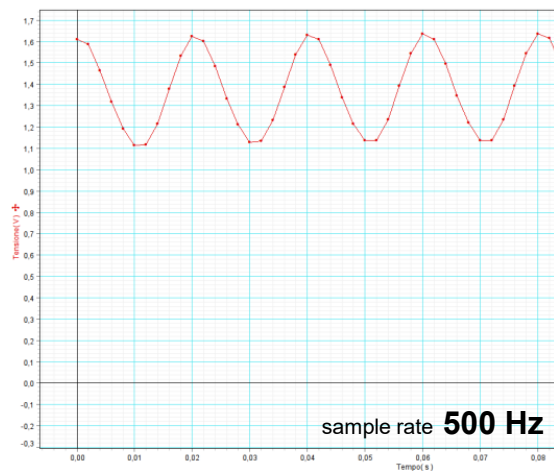
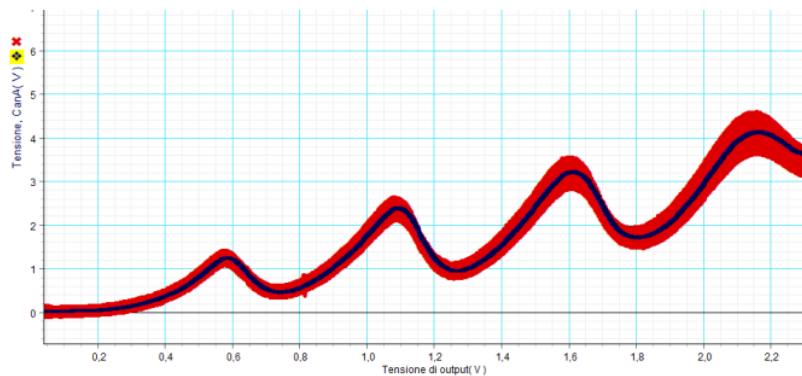


Figura 9: Curva campionata a 200Hz

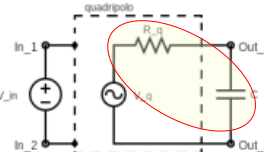
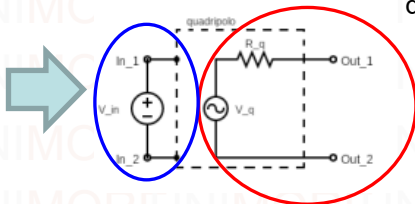
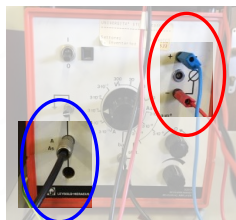


Rumore elettrico: come identificarlo e porre rimedio



Th. di Thevenin:
qualunque rete lineare ...

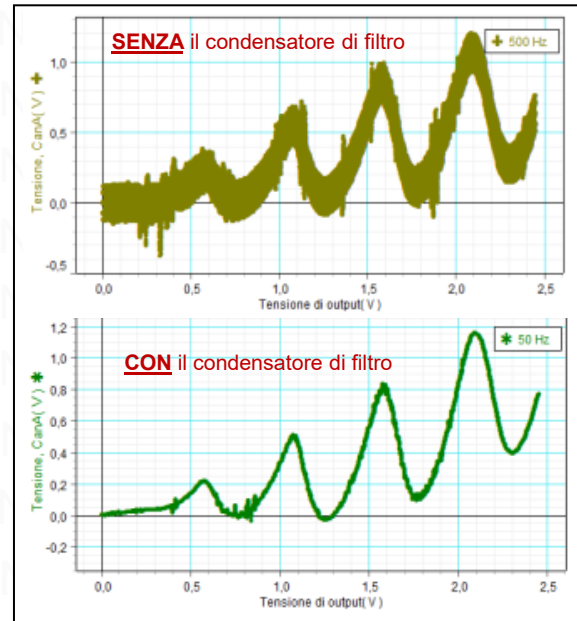
possiamo sfruttare
questa situazione ?



Filtro RC
Passa-Basso

VA DIMENSIONATO

Quale valore di C ??



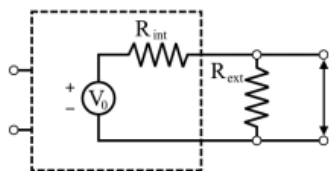
DIMENSIONAMENTO: frequenza di taglio mi serve ? poi con $\omega_T = (RC)^{-1}$ ottengo C, sapendo R ...

DIMENSIONAMENTO: ma quanto vale R_{int} ??? **COME FARE PER MISURARLA ?**

ci sono due elementi, V_0 e R_{int} ; due incognite; servono 2 equazioni e 2 misure ...

due misure con due R_{ext} diverse forniscono le due equazioni ...

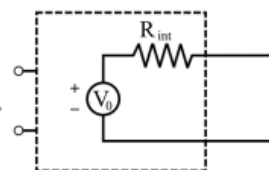
... fra tutte le possibili scelte, cerchiamo di farne una intelligente ...



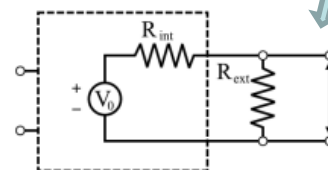
$$C = (R \omega_T)^{-1}$$

Misura diretta di V_0 usando un
voltmetro con una resistenza
interna molto alta rispetto a R_{int}

... e anche rispetto a R_{ext}



①



②

Prontezza: l'Amplificatore Elettrometrico

SENZA il condensatore di filtro

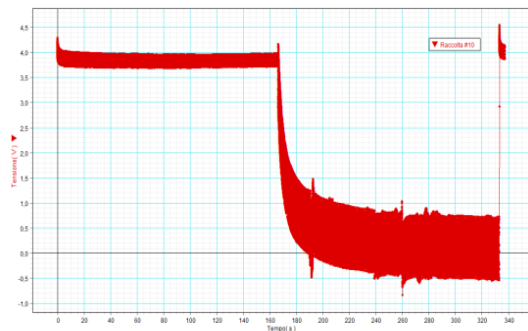


Figura 13: tempo di risposta con amplificazione $3 \cdot 10^{-11}$

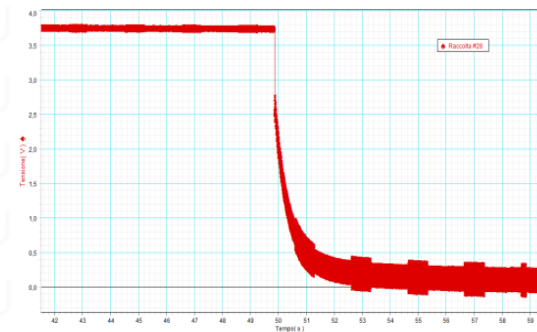


Figura 14: tempo di risposta con amplificazione $3 \cdot 10^{-10}$

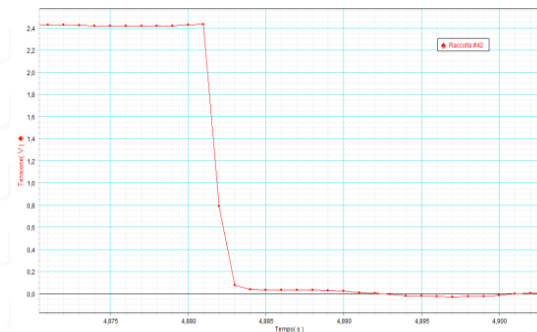


Figura 17: tempo di risposta con amplificazione $3 \cdot 10^{-7}$

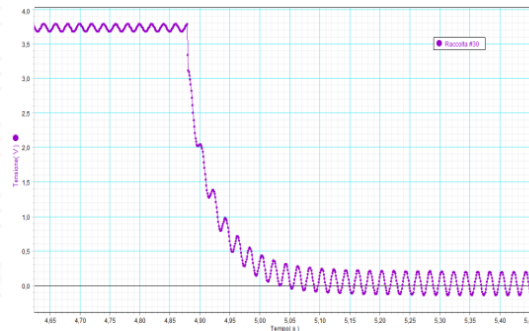


Figura 15: tempo di risposta con amplificazione $3 \cdot 10^{-9}$

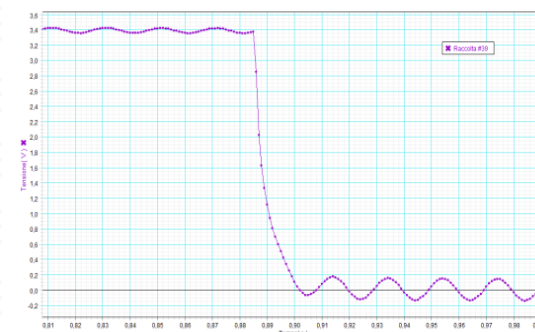
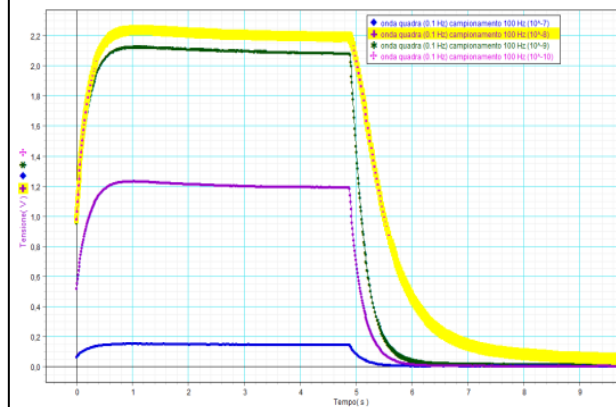


Figura 16: tempo di risposta con amplificazione $3 \cdot 10^{-8}$

amplificazione	τ^{-1} [s ⁻¹]	$\delta\tau^{-1}$ [s ⁻¹]
$3 \cdot 10^{-11}$	0.110	0.001
$3 \cdot 10^{-10}$	1.60	0.01
$3 \cdot 10^{-9}$	22.4	0.3
$3 \cdot 10^{-8}$	53.7	1.5
$3 \cdot 10^{-7}$	1230	32

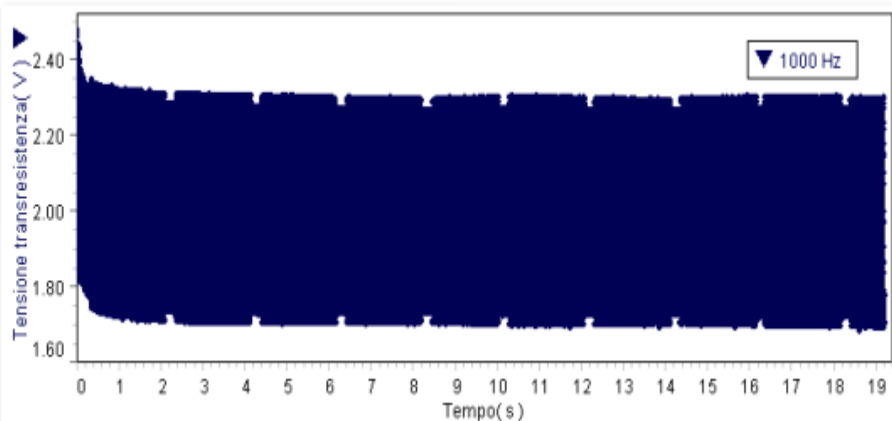
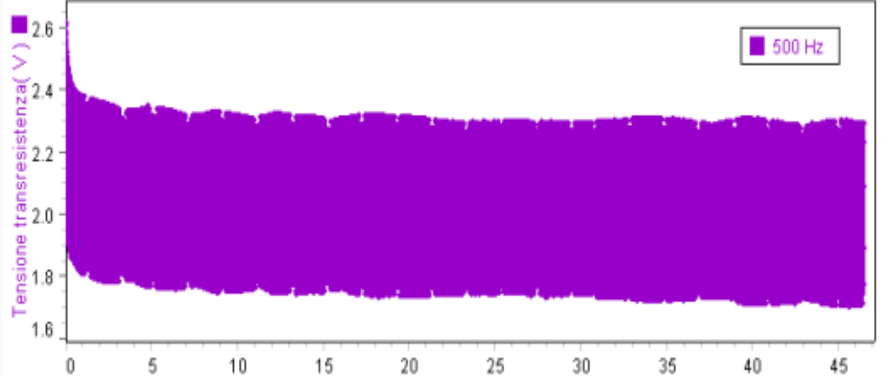
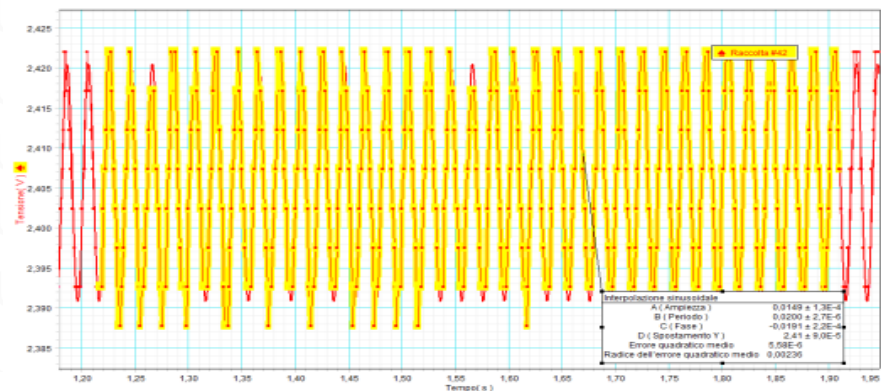
CON il condensatore di filtro



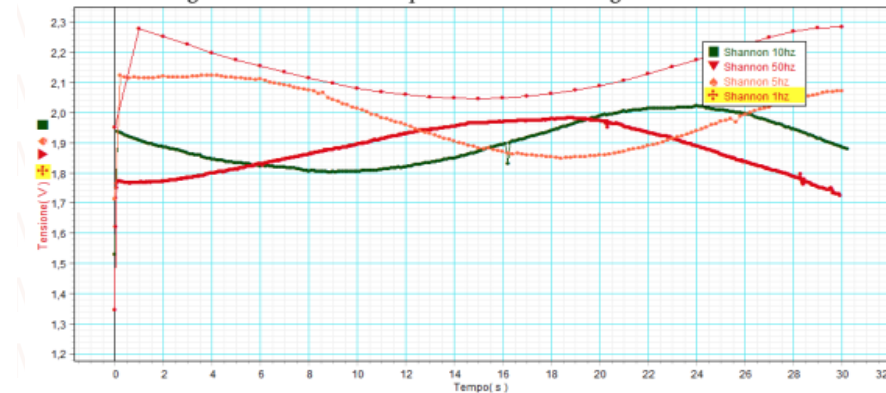
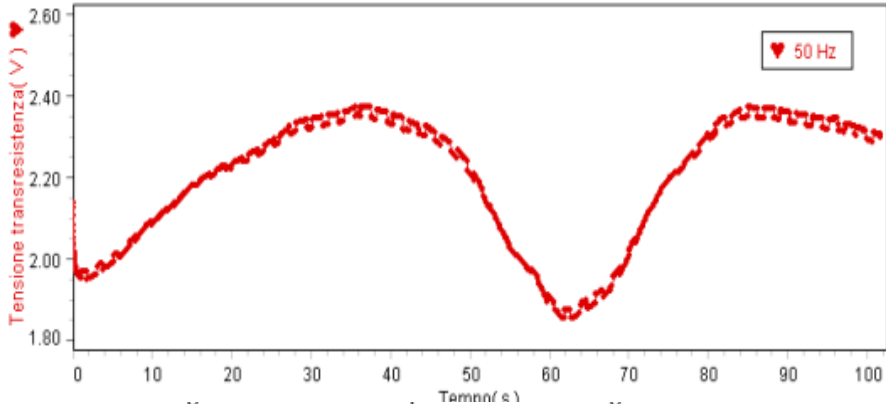
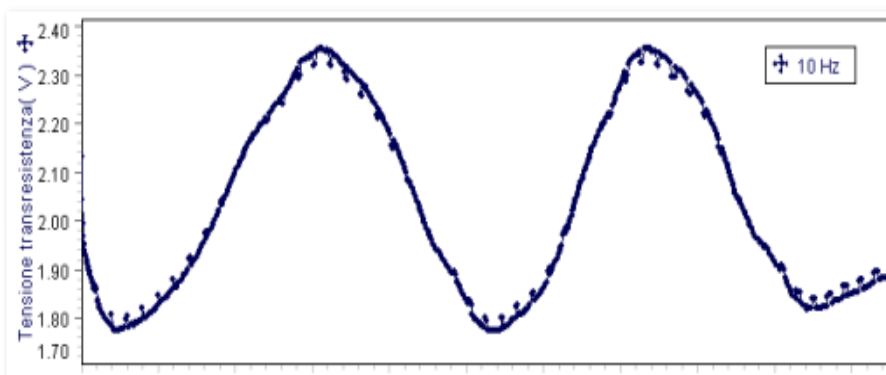
amplificazione	τ^{-1} [s ⁻¹]	$\delta\tau^{-1}$ [s ⁻¹]
$3 \cdot 10^{-11}$	0.0861	0.0002
$3 \cdot 10^{-10}$	1.49	0.01
$3 \cdot 10^{-9}$	3.92	0.01
$3 \cdot 10^{-8}$	3.85	0.03
$3 \cdot 10^{-7}$	3.93	0.04

L'Amplificatore Elettrometrico ben piazzato per essere l'anello più lento, ma non è detto

Shannon rispettato



Shannon **NON** rispettato



Gli aspetti Sperimentali:

L'ANALISI dei DATI

Determinazione della posizione dei picchi

INTERPOLAZIONE:

ATTENZIONE:

- al **significato dell'incertezza** fornita dalla procedura
- all'**asimmetria** del picco

A «OCCHIO»

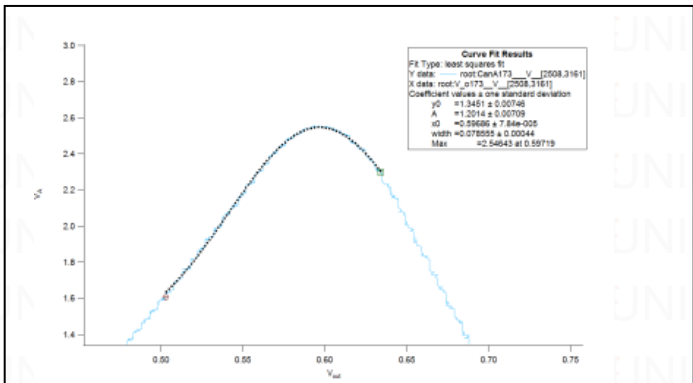
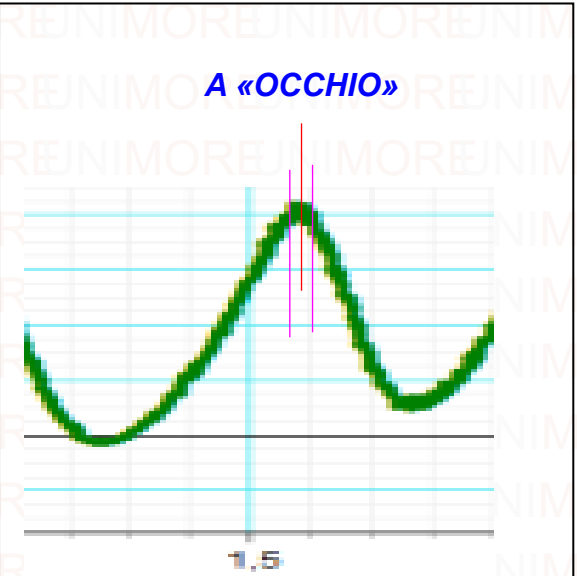
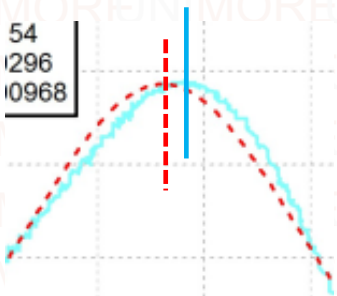
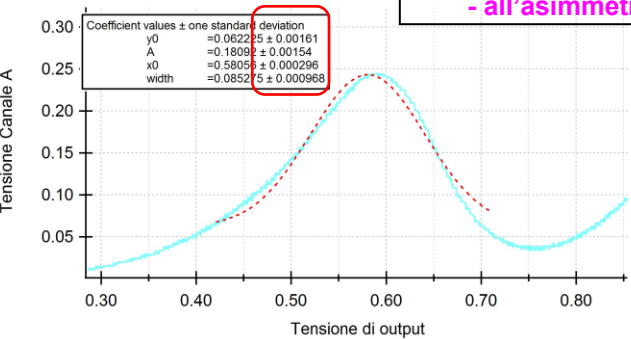
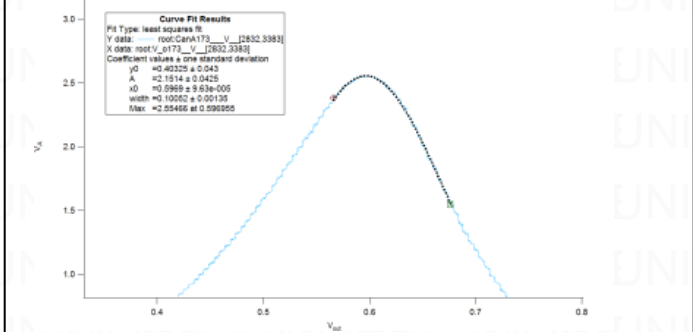


Fig. 4.2: Curva di Franck-Hertz per $T = 173^\circ C$, fit sinistro del primo picco, dettaglio.



Posizione e incertezza: da **media e semi-dispersione**

attenzione all'**arbitrarietà** nella scelta dei punti da interpolare:
va tenuta in conto per **stimare l'incertezza** che ne deriva



L'Esperimento

**COSA FARE
&
OSSERVARE
&
MISURARE**

PRIMA DI TUTTO

disegnate uno **schema delle connessioni** tra degli apparati, (rappresentate questi ultimi con scatole dotate dei relativi morsetti di ingresso/uscita), e **correlatelo allo schema elettrico**

SFORZANDOVİ DI CAPIRE CHI È COSA, COSA FA LÍ E PERCHÉ

PERCHÉ, vi chiederete ...

perché è ovviamente **IMPRESINDIBILE** sapere chi è cosa, in particolare se serve inserire/disinserire componenti

RUMORE e FILTRO

acquisite una misura dell'**ALIAS**: senza condensatore di filtro:
fate un paio di misure usando frequenze di campionamento sotto i 50 Hz e sopra (200hz e 500 Hz)

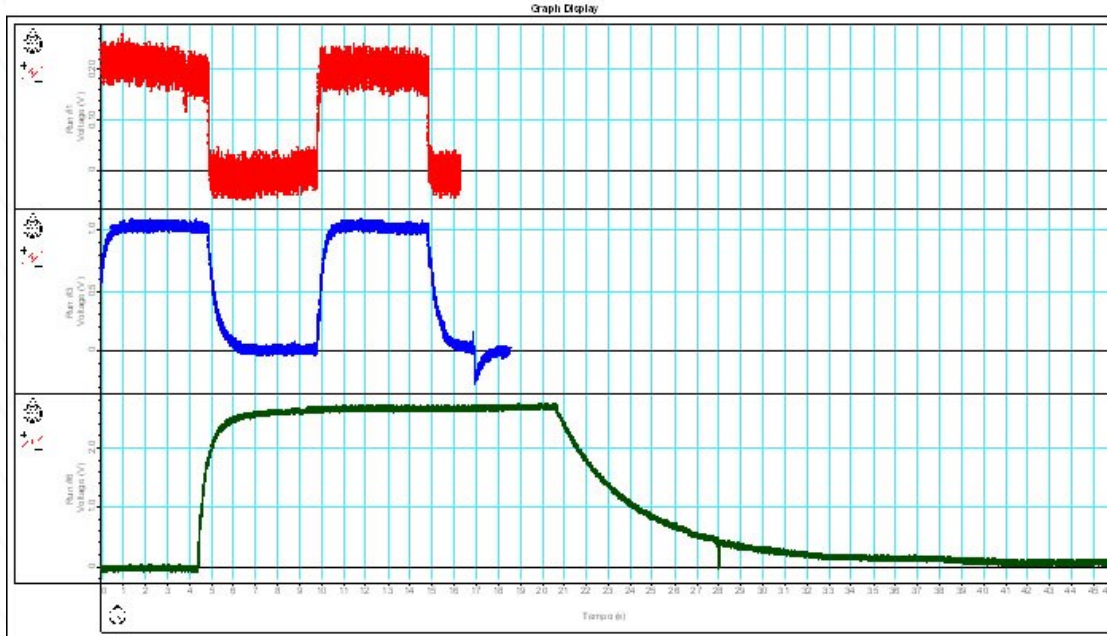
misurare il valore della **resistenza interna** e, quindi **dimensionare il filtro** passa-basso determinando la **capacità** del condensatore di filtro;

Ricordate che il **condensatore** (di filtro) è di tipo elettrolitico, quindi è **polarizzato** (ha un + e un -);

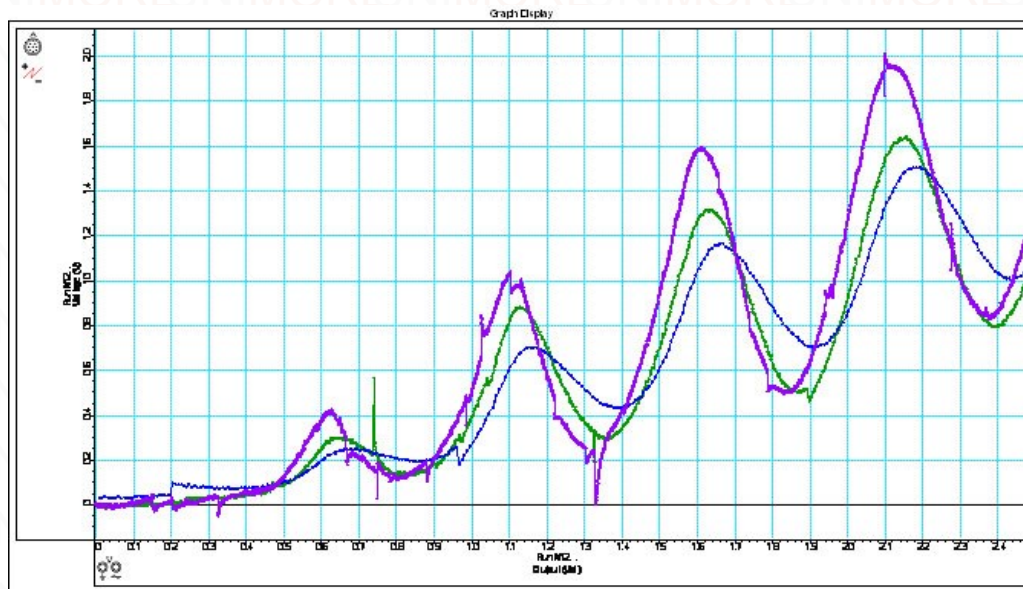
nella misura acquisite la **Tensione NOMINALE** generata dalla Pasco, mentre la grandezza di rilievo è la **Tensione applicata tra LE DUE GRIGLIE**.

Per ottenere il grafico «giusto» dovete conoscere (leggi «**misurare**») la **caratteristica dell'amplificatore**: $V_{out} = V_{offs} + A * V_{in}$

MISURARE la Costante di tempo del sistema **CON** il condensatore di filtro

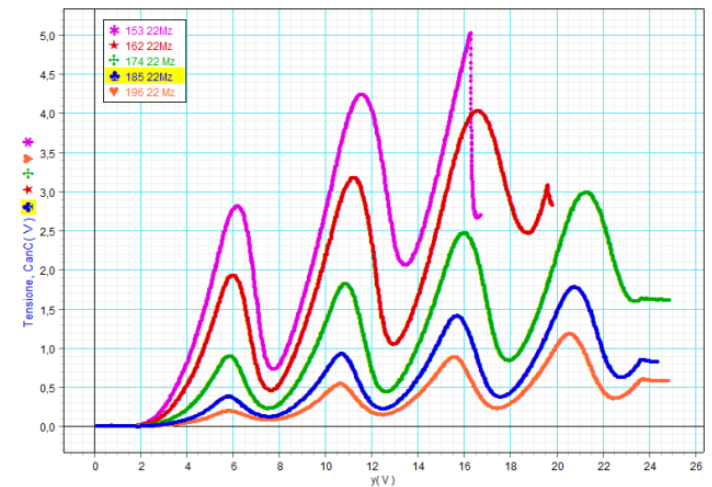
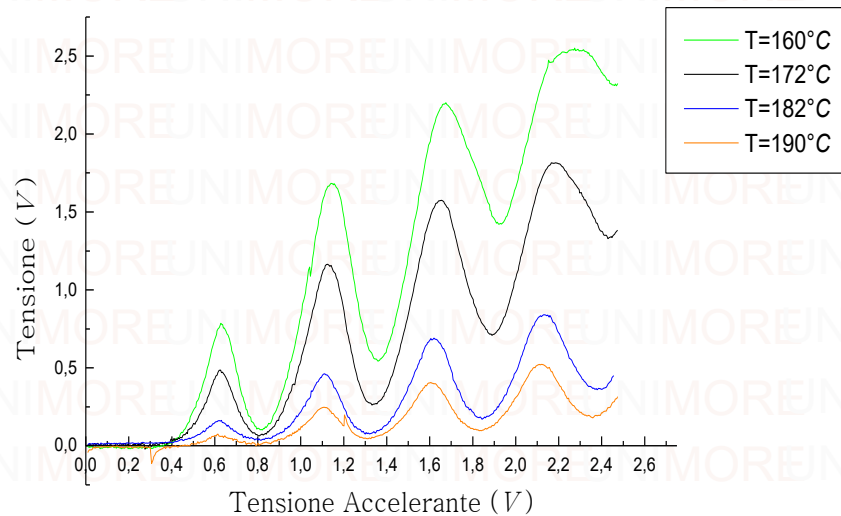


Dovete effettuare la misura
(da 10^{-7} a 10^{-11})

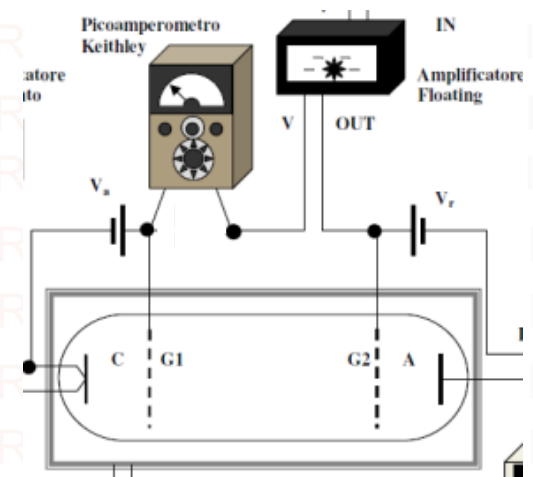
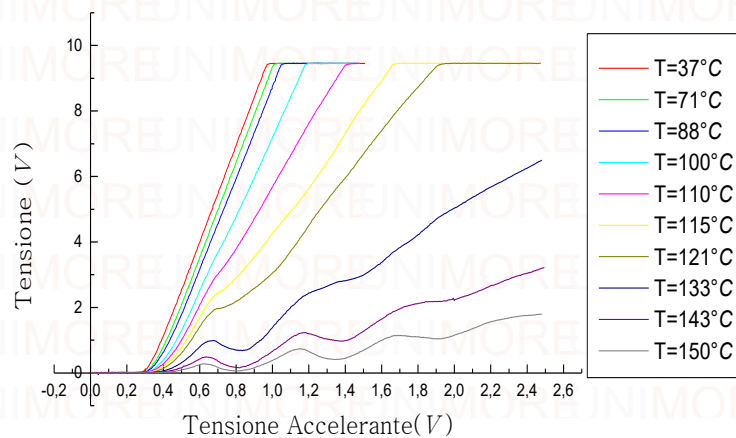


Dopo aver determinato la velocità della rampa,
VERIFICATE che sia corretta facendo una serie
di acquisizioni con diverse velocità, sia superiori
che inferiori

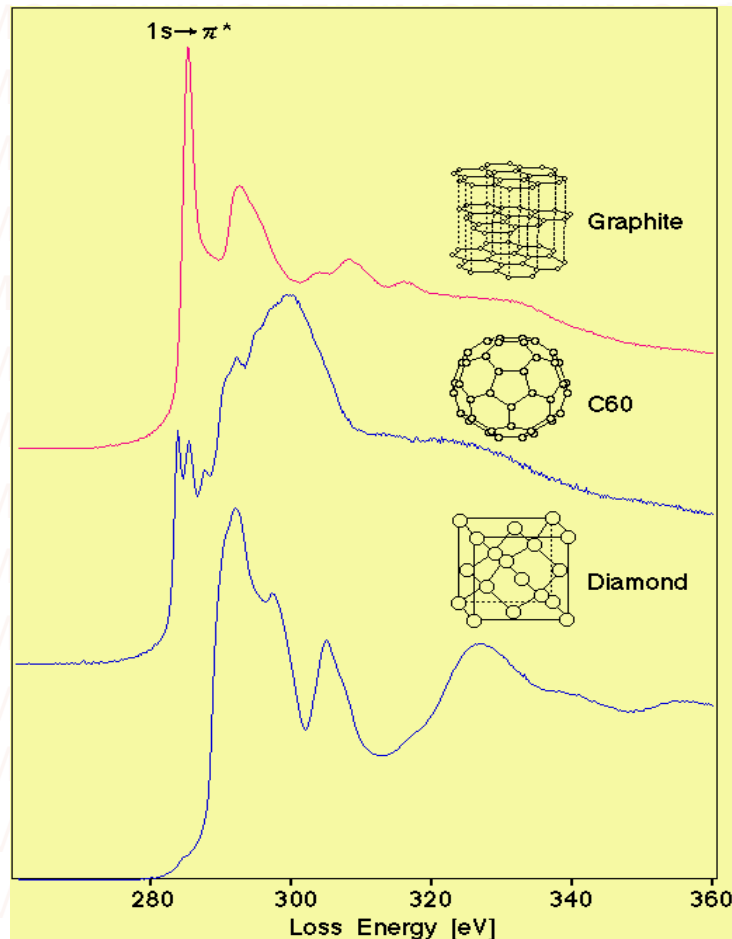
Misure vs. T



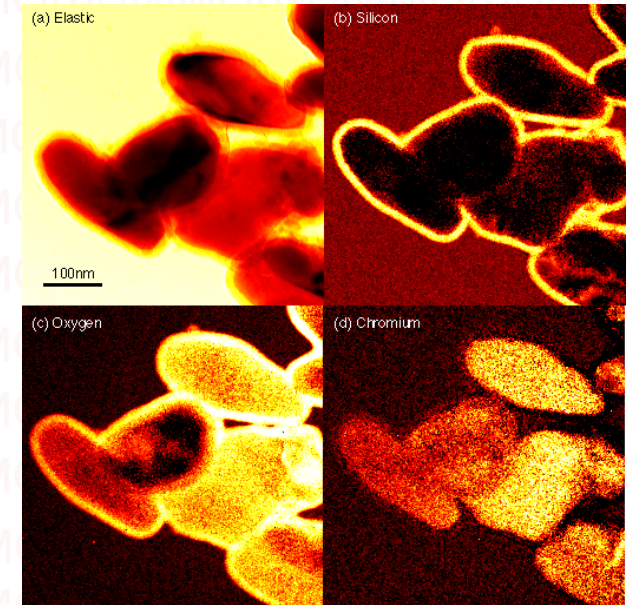
attenzione alla scarica ...



Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS)



Elemental Distribution by Elemental Mapping (Transmission Electron Microscope TEM)



The distribution of element in specimen is clarified by selecting and imaging the electrons with a specific energy loss. Photo (a) is an electron microscopic elastic image of fine particles of PbCrO₄ covered by SiO₂ of about 15 nm thickness. (b) is elemental map by L-shell excitation electrons (100 eV) of silicon. Only the covering layer of SiO₂ is clearly seen. (c) and (d) are elemental maps by K-shell excitation electrons of oxygen (532 eV) and L-shell excitation electrons of chromium (580 eV), respectively. The oxygen map shows the difference of oxygen concentration between the covering layer and the inner particle. In chromium map, only the particle of PbCrO₄ can be seen.